DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SOFTWARE SAAS PARA LA GESTIÓN DE COBROS, CLIENTES Y RUTAS DE RECAUDO “RUTALAN” PARA PERSONAS NATURALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Harol Sebastián Moreno Medina, Saul Fragua Nova
Análisis y Desarrollo de Software - ADSO
Ficha 2977414 - Etapa práctica
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Dosquebradas - Risaralda
Colombia
h_smoreno@soy.sena.edu.co
saul.fragua1988@gmail.com

Resumen

El presente documento describe el diseño y desarrollo de Rutalan, un sistema para la gestión de créditos informales, cobranza y control de caja. Se documenta el análisis del proceso de negocio, los requerimientos del sistema, el modelado UML, el diseño de la base de datos y la gestión del servicio bajo el marco ITIL (SLA, RACI, seguridad y continuidad), cerrando con el cronograma de desarrollo llevado a cabo entre enero y septiembre de 2026.

Palabras clave: Gestión de créditos, cobranza, ITIL, requerimientos funcionales, UML, diagrama de secuencia, base de datos relacional, SLA, matriz RACI, seguridad de la información, PYME.

TABLA DE CONTENIDO

1 Introducción 5
2 Diseño del proyecto 6
2.1 Proceso del servicio 6
2.1.1 Mapa de procesos 7
2.1.2 Requerimientos funcionales y no funcionales 10
2.1.3 Stakeholders 13
2.2 Diseños UML del proyecto 14
2.2.1 Diagrama casos de uso 14
2.2.2 Diagrama de clases 23
2.2.3 Diagramas de secuencia 24
2.2.4 Diagrama de componentes 46
2.3 Diseño de bases de datos 47
2.3.1 Diagrama MER 47
2.3.2 Explicación motor base de datos 48
2.3.3 Diagrama relacional 49
2.3.4 Diccionario de datos 50
2.4 Gestión del nivel del servicio (SLM) 50
2.4.1 Acuerdos del nivel del servicio (SLA) 50
2.4.2 Matriz RACI 51
2.5 Gestión de la seguridad de la información 52
2.5.1 Política de seguridad de TI 52
2.5.2 Informe de seguridad de TI 52
2.5.3 Estrategia de seguridad de TI 52
2.5.4 Advertencias de seguridad 52
2.5.5 Alerta de seguridad 53
2.6 Gestión de la continuidad de los servicios 53
2.6.1 Mecanismos de continuidad y recuperación 53
2.6.2 Evaluación del impacto de los cambios 53
2.6.3 Medidas proactivas de disponibilidad 53
2.7 Cronograma de actividades 53
3 Referencias 56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características de los stakeholders 13
Tabla 2. Acuerdos SLA (Service Level Agreement) 50
Tabla 3. Matriz RACI 51
Tabla 4. Diagrama de Gantt del cronograma de actividades 55

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de flujo de proceso del vendedor informal a crédito. 7
Figura 2. Diagrama de flujo de procesos de prestador de servicios independiente 8
Figura 3. Diagrama de procesos de del arrendador cobrando el arriendo 9
Figura 4. Caso de uso del módulo de Landing Page 14
Figura 5. Caso de uso del módulo de autenticación 15
Figura 6. Caso de uso del módulo Dashboard 15
Figura 7. Caso de uso del módulo de clientes 16
Figura 8. Caso de uso de módulo de créditos 17
Figura 9. Caso de uso del módulo de cobros 18
Figura 10. Caso de uso del módulo de gastos 19
Figura 11. Caso de uso de módulo de caja 20
Figura 12. Caso de uso del módulo de administrador 21
Figura 13. Caso de uso del módulo de informes 22
Figura 14. Diagrama de clase 23
Figura 15. Diagrama de secuencia de RF-01 – Visualización de Landing Page 24
Figura 16. Diagrama de secuencia de RF-02 - Contacto vía WhatsApp desde Landing Page 25
Figura 17. Diagrama de secuencia de RF-03 – Autenticación de usuarios 26
Figura 18. Diagrama de secuencia de RF-04 - Cerrar Sesión 27
Figura 19. Diagrama de secuencia de RF-05- dashboard 28
Figura 20. Diagrama de secuencia RF-06 – Registro de clientes a 29
Figura 21. Diagrama de secuencia RF-06 – Registro de clientes b 30
Figura 22. Diagrama de secuencia de RF-07 – Visualización de clientes en mapa 31
Figura 23. Diagrama de secuencia de RF-08 – Gestión de clientes (editar, inactivar, eliminar) 32
Figura 24. Diagrama de secuencia RF-09 – Registro de créditos 33
Figura 25. Diagrama de secuencia de RF-10 – Gestión de créditos (ver plan, editar, eliminar) 34
Figura 26. Diagrama de secuencia de RF-11 – Visualización del panel de cobros por ruta 35
Figura 27. Diagrama de secuencia de RF-12 – Registro de cobro a cliente 36
Figura 28. Diagrama de frecuencia de RF-13 – Refinanciación de crédito desde cobros 36
Figura 29. Diagrama de secuencia de RF-14 – Registro de gastos 37
Figura 30. Diagrama de secuencia de RF-15 – Gestión de gastos (editar, eliminar) 37
Figura 31. Diagrama de secuencia de RF-16 – Apertura de caja 38
Figura 32. Diagrama de secuencia de RF-17 – Cierre de caja 38
Figura 33. Diagrama de secuencia de RF-18 – Registro de entradas y salidas de dinero 39
Figura 34. Diagrama de secuencia de RF-19 – Historial de movimientos de caja 39
Figura 35. Diagrama de secuencia de RF-20 – Gestión de usuarios del sistema parte 1 40
Figura 36. Diagrama de secuencia de RF-20 – Gestión de usuarios del sistema parte 2 41
Figura 37. Diagrama de secuencia de RF-21 – Gestión de rutas 42
Figura 38. Diagrama de secuencia de RF-22 – Configuración de WhatsApp 43
Figura 39. Diagrama de secuencia de RF-23 – Log de errores del sistema 44
Figura 40. Diagrama de secuencia de RF-24 – Generación de informes por tipo y rango de fechas 44
Figura 41. Diagrama de secuencia de RF-25 - Exportación de reportes (Exportar Excel) 45
Figura 42. Diagrama de secuencia de RF-25 - Exportación de reportes (Exportar PDF) 45
Figura 43. Diagrama de componentes 46
Figura 44. Diagrama Modelo Entidad Relación (MER) 47
Figura 45. Diagrama relacional 49

1 INTRODUCCIÓN

En muchos negocios informales de crédito, así como en personas independientes que prestan servicios o arriendan bienes, el control de los cobros y pagos pendientes se sigue realizando de forma manual, mediante agendas de papel o archivos de Excel sin ninguna validación ni automatización. Esta práctica genera dependencia de la memoria de quien administra el negocio, dificulta el cálculo de saldos e intereses, y expone la información a pérdidas por deterioro o extravío del soporte físico o digital utilizado. A partir de esta problemática surge Rutalan, un sistema de información diseñado para centralizar y automatizar la gestión de clientes, créditos, cobros por ruta, caja y gastos operativos, permitiendo a los administradores y cobradores contar con información actualizada, cálculos automáticos y trazabilidad completa de cada movimiento. El presente documento recoge todo el proceso de diseño del proyecto, desde el análisis de la situación actual del negocio hasta el modelado técnico del sistema mediante diagramas UML y el diseño de la base de datos, pasando por la documentación de la gestión del servicio bajo buenas prácticas de ITIL, con el fin de dejar constancia formal del trabajo realizado durante el desarrollo de Rutalan.

2 DISEÑO DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta fase es plantear una posible solución que atienda alguna necesidad del negocio, en este caso, la informalidad y desorganización en la gestión de carteras de crédito y rutas de cobranza diaria que enfrentan microempresarios, trabajadores independientes y arrendadores informales. Esta labor se desarrolla bajo una serie de principios que garantizan que la solución *Rutalan* sea planteada desde una visión holística del proyecto, donde se consideren todos los factores que intervienen en él: los actores del sistema (Administrador y Cobrador), los procesos de negocio (registro de clientes, otorgamiento de créditos, cobro de cuotas, control de caja y generación de reportes), la arquitectura tecnológica que soporta dichos procesos (frontend en Angular, backend en PHP bajo el patrón MVC, y motor de base de datos MySQL), y la estructura de datos que garantiza la integridad y trazabilidad de la información, representada a través del Modelo Entidad-Relación, el diagrama relacional y el diccionario de datos.

2.1 Proceso del servicio

En la búsqueda de comprender el funcionamiento de Rutalan y de sus módulos, es importante revisar la arquitectura que cada uno de ellos posee, con el fin de proponer posibles mejoras y controlar cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. El sistema está compuesto por los módulos de Landing Page, Autenticación, Dashboard, Clientes, Créditos, Cobros, Gastos, Caja, Administración (Usuarios, Rutas, WhatsApp, Errores) y Reportes, los cuales en conjunto permiten gestionar el ciclo completo de la cartera informal: desde el registro del cliente hasta el seguimiento del pago de sus cuotas.

A través de la identificación de los componentes que conforman el servicio, la gestión de este puede tener claridad sobre los aspectos críticos y la cantidad de actores que intervienen en su desarrollo. En Rutalan, los actores del sistema corresponden al Administrador, encargado de la configuración general, la gestión de usuarios y la supervisión de las rutas de cobro, y al Cobrador, responsable de la gestión diaria de clientes, créditos y pagos dentro de su ruta asignada. A su vez, el flujo de datos se representa mediante el Modelo Entidad-Relación y el diagrama relacional, mientras que la arquitectura Modelo-Vista-Controlador implementada en el backend permite llevar a cabo la trazabilidad de la información a través de los distintos módulos, y corregir oportunamente los errores que se generen, de tal forma que no se afecte la calidad ni la disponibilidad del servicio.

En busca de encontrar posibles soluciones o mejoras que permitan una mejor prestación de servicios TI, la estructuración gráfica de la arquitectura del software y de datos del proyecto mediante el motor de base de datos MySQL, la conexión segura vía PDO y la separación entre el frontend desarrollado en Angular y el backend en PHP bajo el patrón MVC que servirá como plano para identificar aspectos como desactualización de un componente, incompatibilidad entre componentes, actividades innecesarias dentro de los procesos de cobro y registro, y oportunidades de optimización en la comunicación entre los módulos del sistema.

2.1.1 Mapa de procesos

2.1.1.1 Escenario 1

El proceso manual actual presenta falencias como la dependencia de la memoria del vendedor al vender a crédito, riesgo de pérdida física de la agenda, ausencia de historial de pagos parciales y falta de un cálculo consolidado de la cartera pendiente sin sumar de forma manual. (Figura 1)

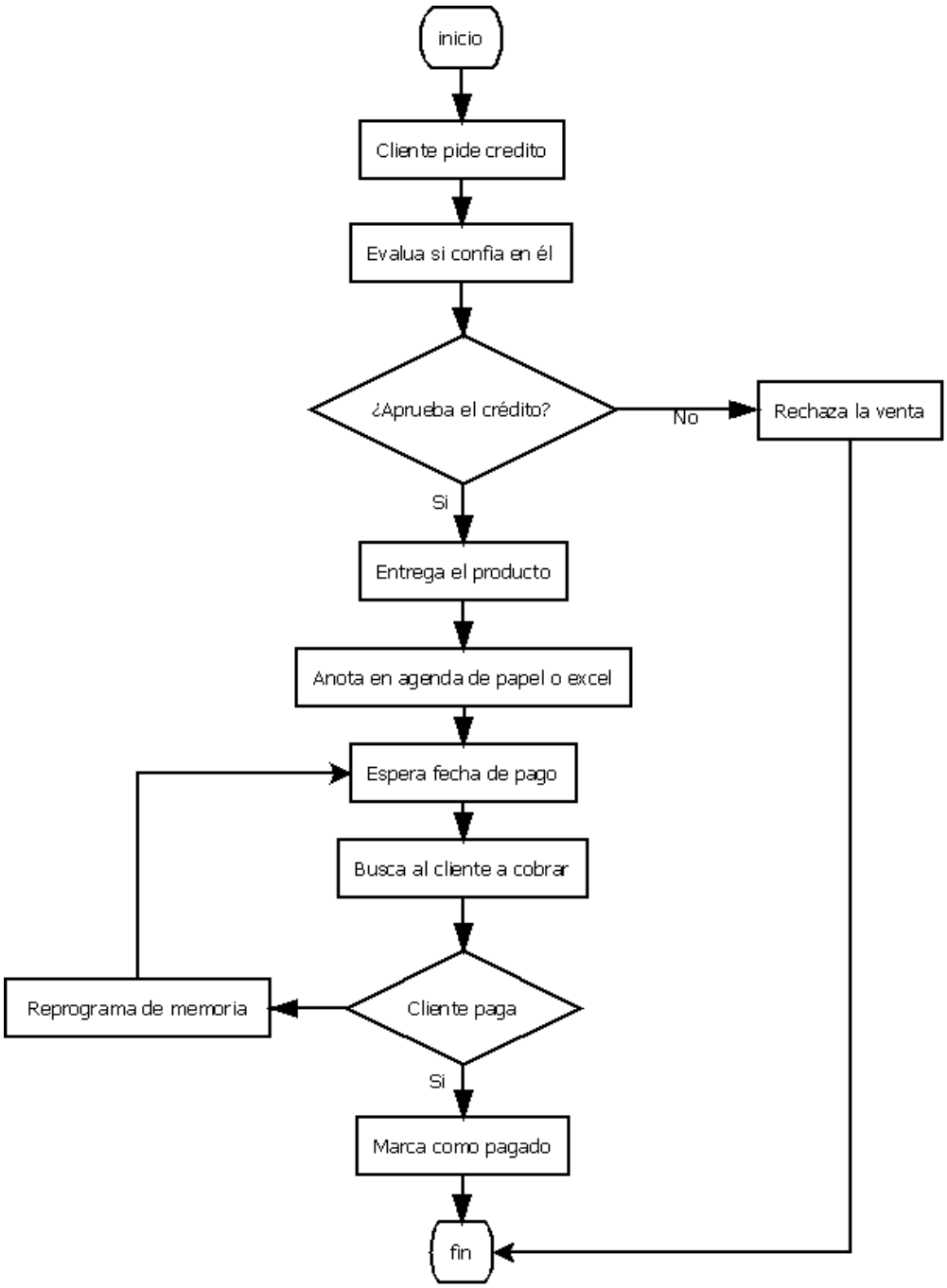


Figura 1. Diagrama de flujo de proceso del vendedor informal a crédito.

Nota: Elaboración propia

2.1.1.2 Escenario 2:

El flujo para el prestador independiente carece de recordatorios automáticos, utiliza hojas de Excel no estructuradas como bases de datos (lo que genera desorden, filas duplicadas y pérdida de fórmulas), no tiene trazabilidad del contacto con el cliente y requiere un cálculo manual de intereses o recargos por mora. (Figura 2)

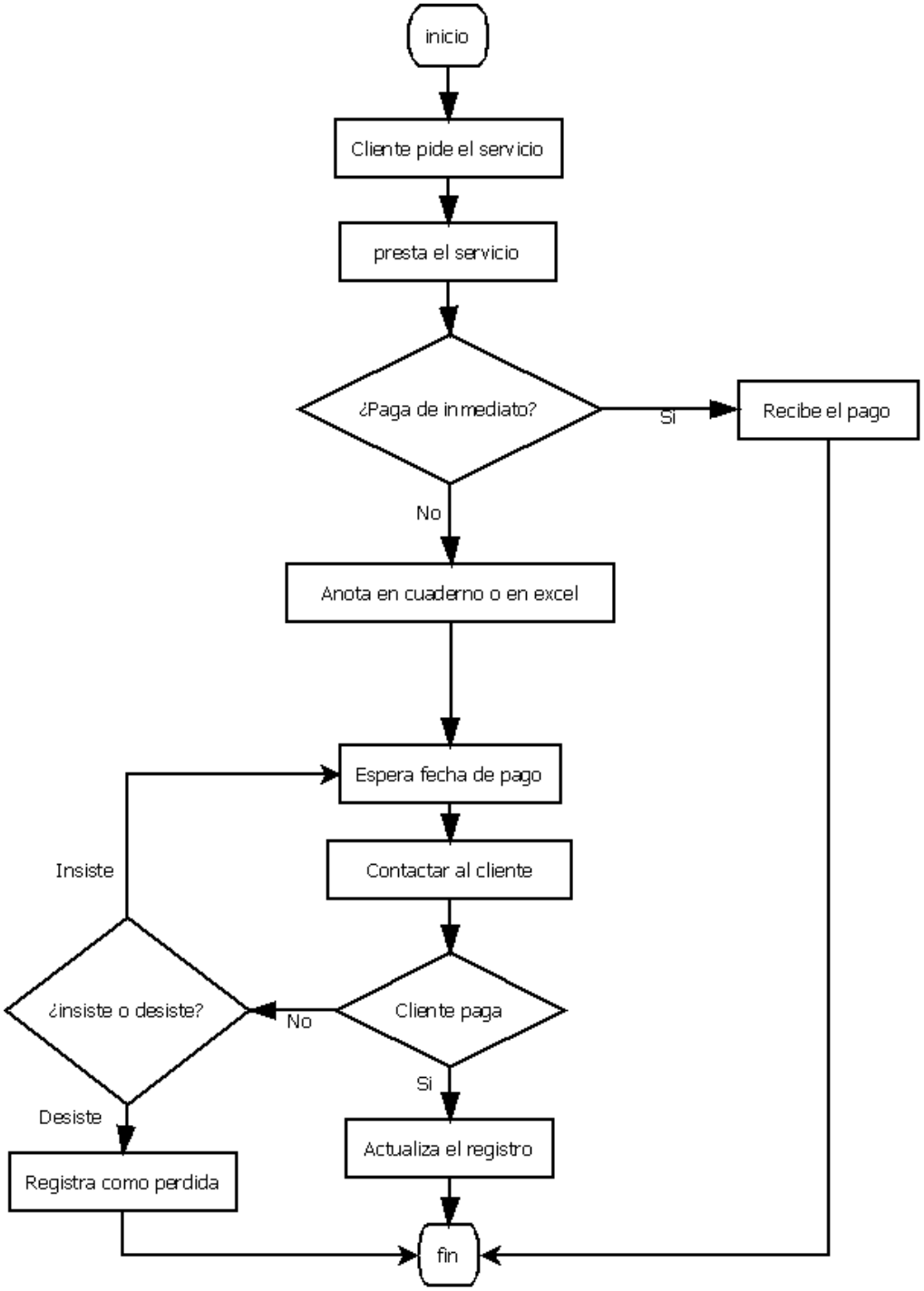


Figura 2. Diagrama de flujo de procesos de prestador de servicios independiente

Nota: Elaboración propia

2.1.1.3 Escenario 3

En el cobro de arriendos, la gestión del período de tolerancia es altamente subjetiva, no existen alertas de vencimiento automáticas, el cálculo de mora se realiza mentalmente o con calculadora y falta un historial centralizado para la gestión de múltiples inquilinos (Figura 3)

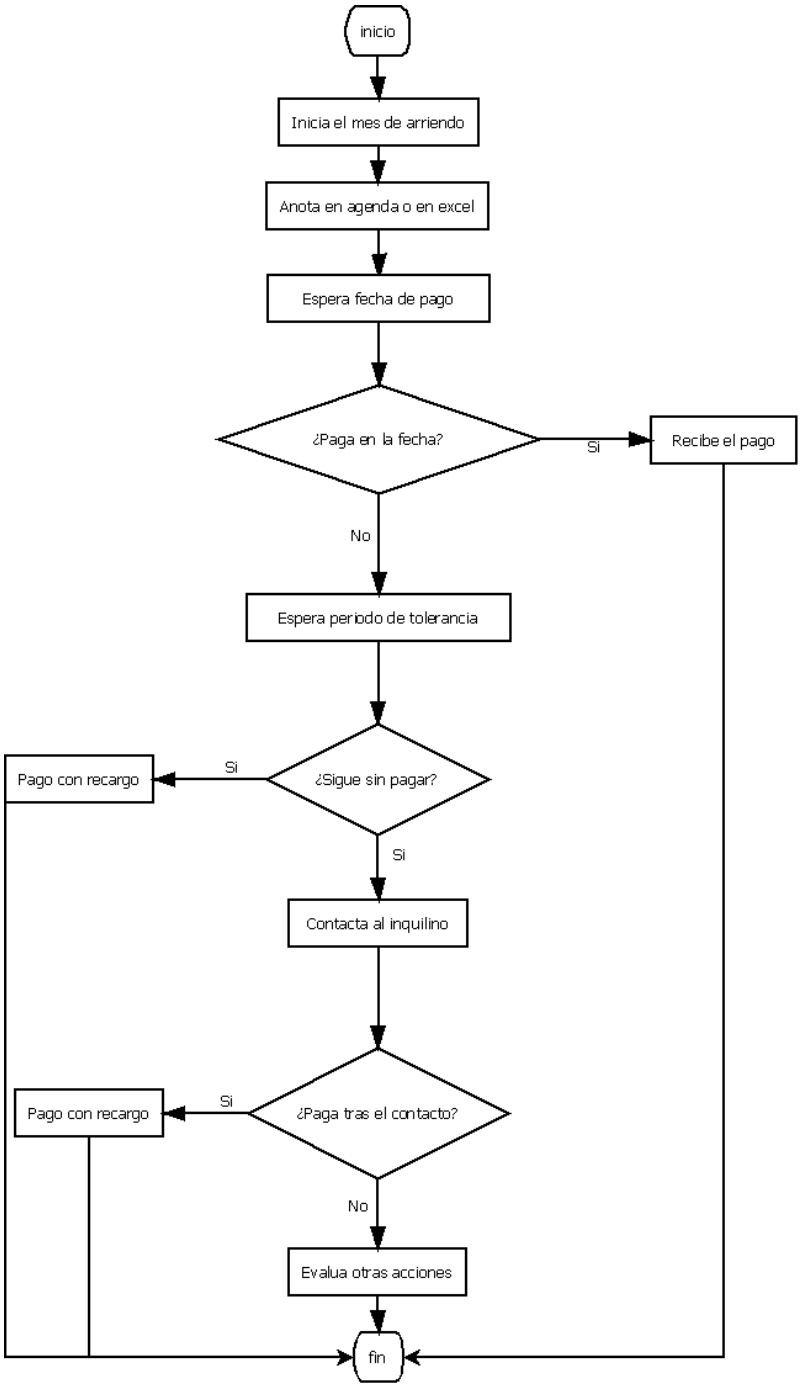


Figura 3. Diagrama de procesos de del arrendador cobrando el arriendo

Nota: Elaboración propia

2.1.1.4 Análisis comparativo: proceso manual vs. Rutalan

Los tres procesos documentados (venta a crédito informal, prestación de servicios independientes y cobro de arriendo) comparten un patrón común a pesar de operar en contextos distintos: la información del crédito o la deuda se registra en un soporte no estructurado (agenda de papel o Excel sin validaciones), y el seguimiento del pago depende enteramente de que la persona recuerde revisar ese registro y contactar al deudor en el momento oportuno.

Este patrón manual presenta las siguientes limitaciones, comunes a los tres casos analizados:

- Dependencia de la memoria humana. No existe ningún mecanismo de recordatorio automático; el vendedor, prestador o arrendador debe acordarse por su cuenta de revisar el registro y de contactar al deudor en la fecha correspondiente.
- Ausencia de trazabilidad. No queda constancia sistemática de cuántas veces se intentó el cobro, ni de los acuerdos de reprogramación realizados de palabra, lo que dificulta resolver disputas o hacer seguimiento histórico.
- Cálculos manuales propensos a error. Los recargos por mora, los intereses o los saldos pendientes se calculan mentalmente o con calculadora aparte, sin quedar documentado el procedimiento usado.
- Falta de visión consolidada. Cuando el registro crece (varios clientes, varios inquilinos, varios servicios pendientes de cobro), la agenda o el Excel se vuelve difícil de consultar rápidamente, y no permite responder con facilidad preguntas como "¿cuánto me deben en total hoy?" o "¿quién está atrasado?".
- Riesgo de pérdida de información. Una agenda física puede extraviarse o dañarse; un archivo de Excel puede corromperse o eliminarse accidentalmente, sin que exista respaldo automático.

2.1.1.5 ¿Cómo Rutalan resuelve estas limitaciones?

Rutalan digitaliza y automatiza el ciclo completo que hasta ahora se hacía manualmente: el registro del crédito queda estructurado en una base de datos (no en texto libre), el sistema calcula automáticamente saldos, intereses y recargos según las reglas de negocio configuradas, genera de forma automática el orden de prioridad de cobro por ruta, envía confirmaciones automáticas por WhatsApp, y mantiene un historial completo y consultable de cada pago, gasto y movimiento de caja. Esto elimina la dependencia de la memoria individual y centraliza la información en un sistema accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

2.1.2 Requerimientos funcionales y no funcionales

2.1.2.1 Requerimientos funcionales

A continuación, se enlistarán los requerimientos funcionales según su tipo de componente o modulo

- Landing page
  - RF-01 - Visualización de Landing Page
  - RF-02 - Contacto vía WhatsApp desde Landing Page
- Autenticación
  - RF-03 – Autenticación de usuarios
  - RF-04 - Cerrar Sesión
- Dashboard
  - RF-05 – Visualización del Dashboard
- Clientes

    - RF-06 – Registro de clientes
    - RF-07 – Visualización de clientes en mapa
    - RF-08 – Gestión de clientes (editar, inactivar, eliminar)
- Créditos
    - RF-09 – Registro de créditos
    - RF-10 – Gestión de créditos (ver plan, editar, cancelar)
- Cobros
    - RF-11 – Visualización del panel de cobros por ruta
    - RF-12 – Registro de cobro a cliente
    - RF-13 – Refinanciación de crédito desde cobros
- Gastos
    - RF-14 – Registro de gastos
    - RF-15 – Gestión de gastos (editar, eliminar)
- Caja
    - RF-16 – Apertura de caja
    - RF-17 – Cierre de caja
    - RF-18 – Registro de entradas y salidas de dinero
    - RF-19 – Historial de movimientos de caja
- Administrador
    - RF-20 – Gestión de usuarios del sistema
    - RF-21 – Gestión de rutas
    - RF-22 – Configuración de WhatsApp
    - RF-23 – Log de errores del sistema
    - RF-24 – Generación de informes por tipo y rango de fechas
- Informes
    - RF-25 – Exportación de reportes

2.1.2.2 Requerimientos no funcionales

Así como en el anterior literal, se desglosan los requerimientos no funcionales según su concepto:

- Seguridad
    - RNF-SEC-01 – Autenticación de usuario
    - RNF-SEC-02 – Encriptación de contraseñas
    - RNF-SEC-03 – Protección CAPTCHA
    - RNF-SEC-04 – Protocolo HTTPS
- Rendimiento
    - RNF-REN-01 – Tiempo de respuesta
    - RNF-REN-02 – Optimización de consultas SQL
    - RNF-REN-03 – Requisitos mínimos del servidor
- Disponibilidad
    - RNF-DIS-01 – Disponibilidad del servicio 24/7
    - RNF-DIS-02 – Dominio web activo
- Usabilidad
    - RNF-USA-01 – Facilidad de uso
    - RNF-USA-02 – Interfaz intuitiva
    - RNF-USA-03 – Soporte multiidioma

- Accesibilidad
    - RNF-ACC-01 – Ajuste de tamaño de fuente
    - RNF-ACC-02 – Modo oscuro
    - RNF-ACC-03 - Accesibilidad para usuarios con discapacidad visual
- Portabilidad
    - RNF-POR-01 – Compatibilidad multiplataforma
    - RNF-POR-01 – RNF-POR-02 – Despliegue en nube
    - RNF-POR-03 – Backup del código en GitHub
- Confiabilidad
    - RNF-CON-01 – Copias de seguridad
    - RNF-CON-02 – Manejo de errores
    - RNF-CON-03 – Integridad de datos

A partir de lo anterior, se enlaza el documento en formato PDF sobre el levantamiento de requerimientos donde se amplía la información de cada uno, mostrando dependencias, actores, criterios de aceptación, entre otros.

Enlace de documento que contiene los requerimientos funcionales y no funcionales

2.1.3 Stakeholders

Tabla 1. Características de los stakeholders

Stakeholder	Descripción
Administrador	Propietario o gestor del negocio. Configura el sistema, registra clientes, gestiona créditos, asigna rutas, genera suscripciones para cobradores según el plan adquirido y accede a reportes financieros en tiempo real. Es el usuario con mayor nivel de acceso y control sobre la plataforma.
Cobrador	Usuario de campo registrado por el administrador mediante suscripción. Gestiona sus rutas de cobro diarias, registra pagos recibidos y consulta el estado de los créditos asignados desde su dispositivo móvil. Su acceso está limitado a la información de sus propios clientes y rutas.

Nota: Elaborado por autoría

2.2 Diseños UML del proyecto

2.2.1 Diagrama casos de uso

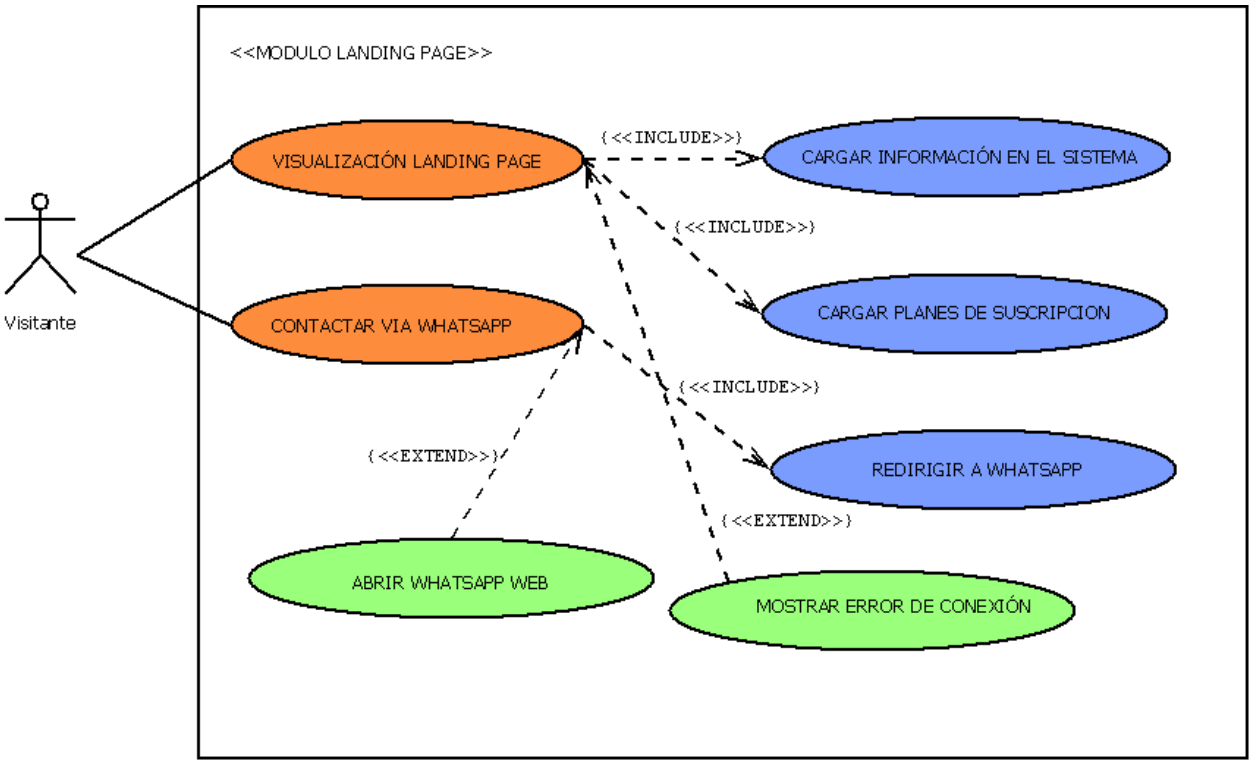


Figura 4. Caso de uso del módulo de Landing Page

Nota: Elaboración propia

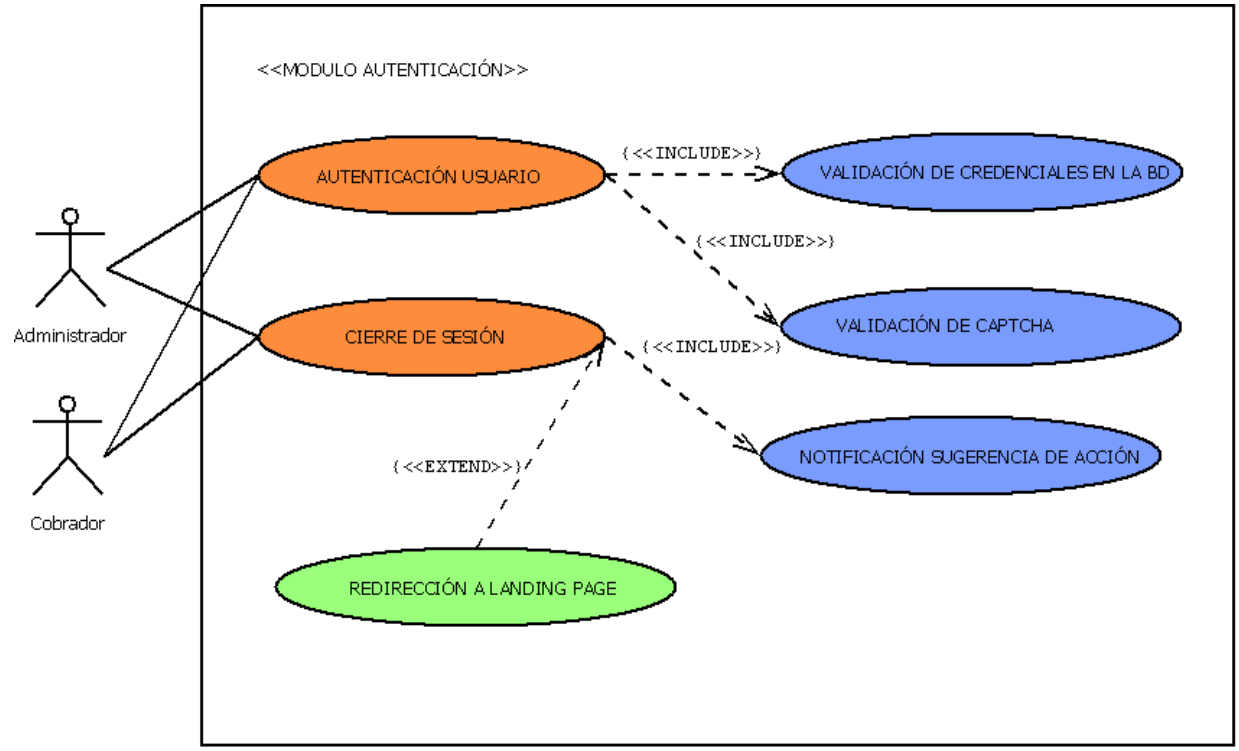


Figura 5. Caso de uso del módulo de autenticación

Nota: Elaboración propia

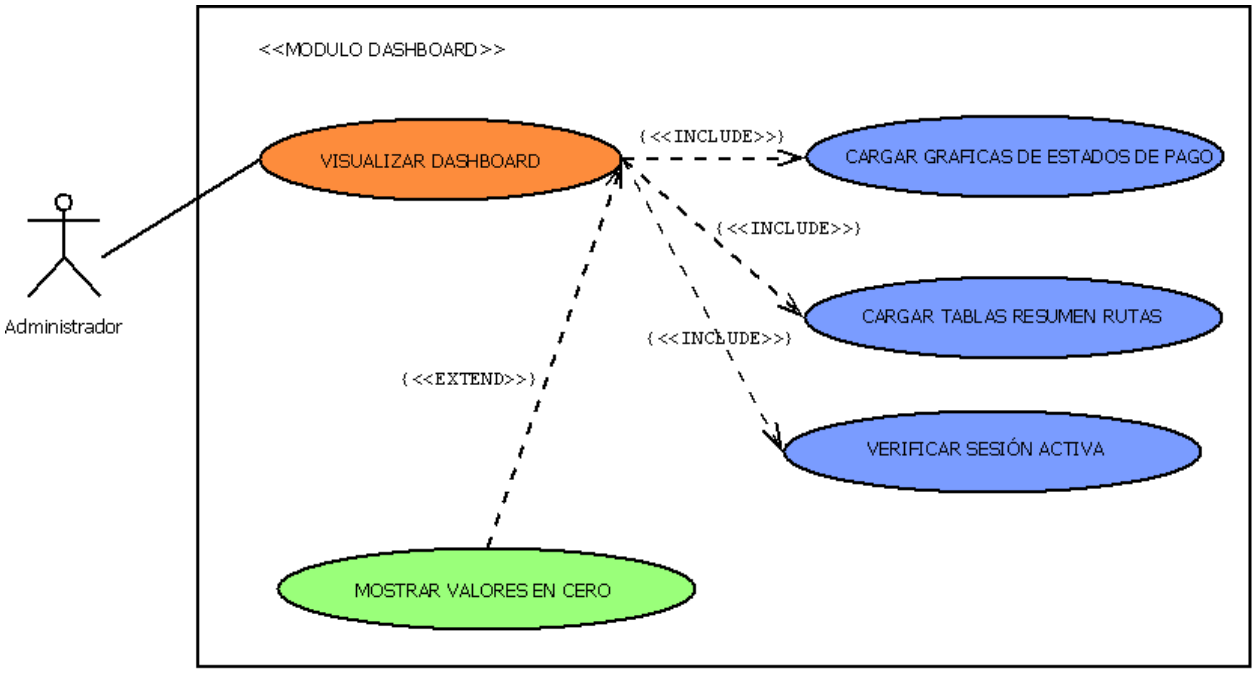


Figura 6. Caso de uso del módulo Dashboard

Nota: Elaboración propia

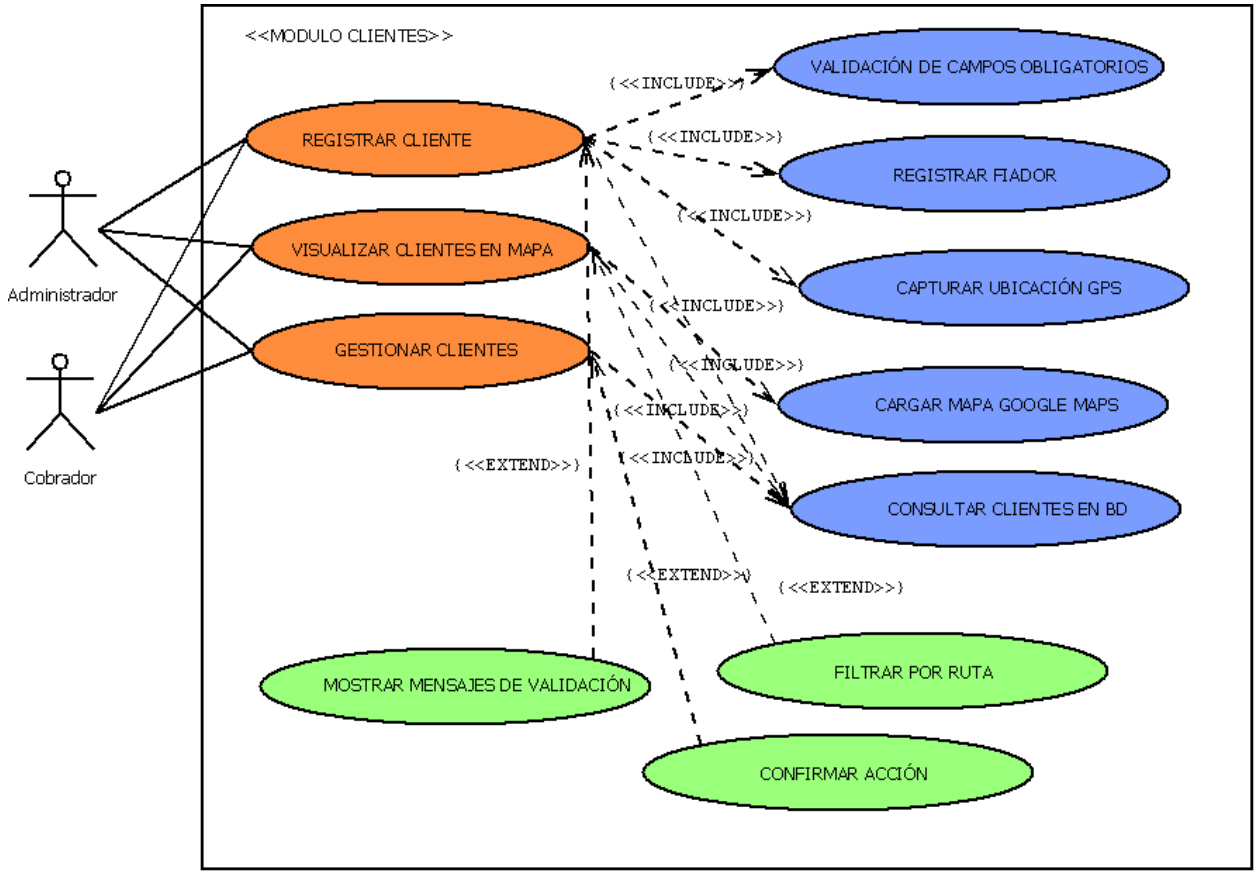


Figura 7. Caso de uso del módulo de clientes

Nota: Elaboración propia

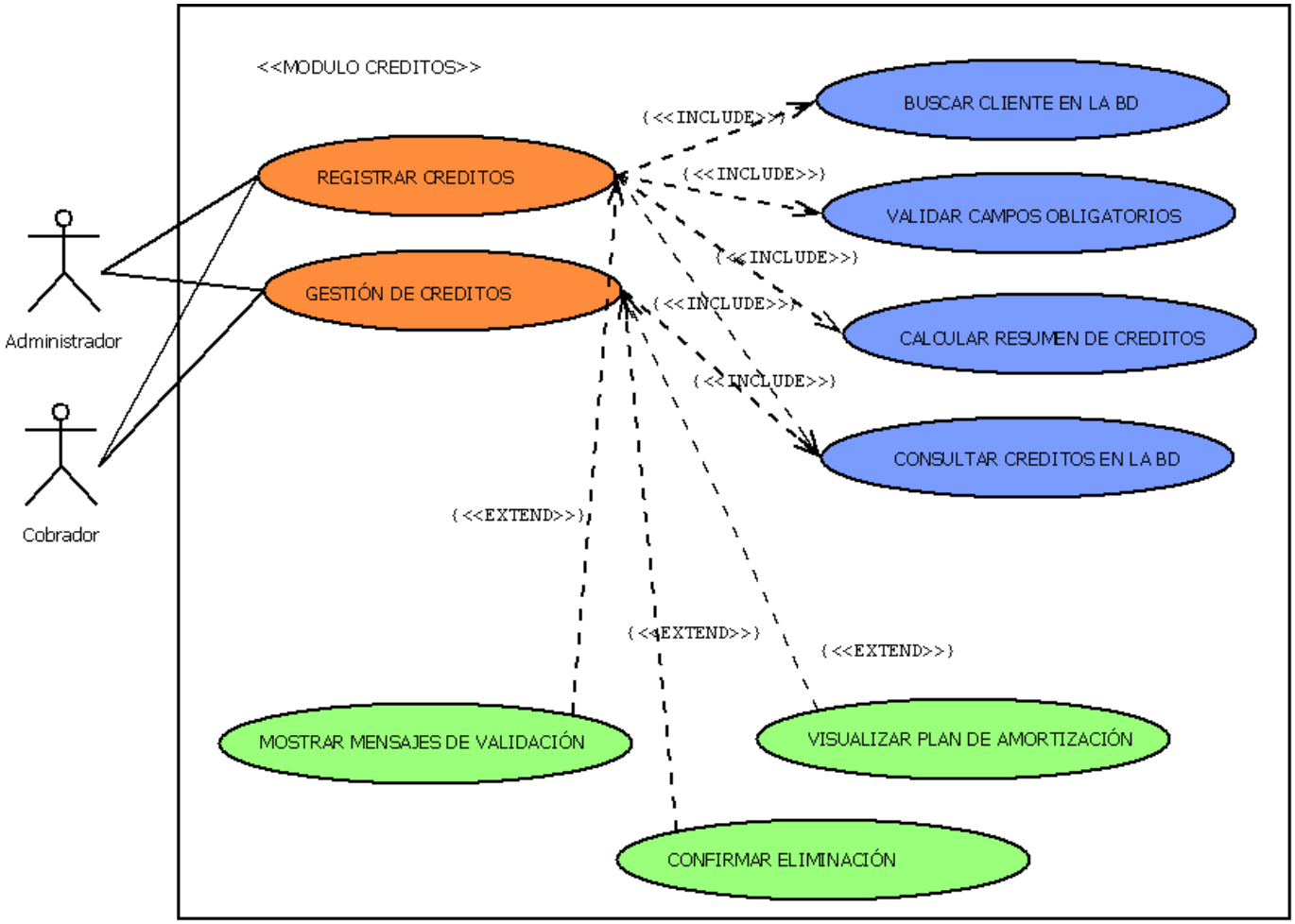


Figura 8. Caso de uso de módulo de créditos

Nota: Elaboración propia

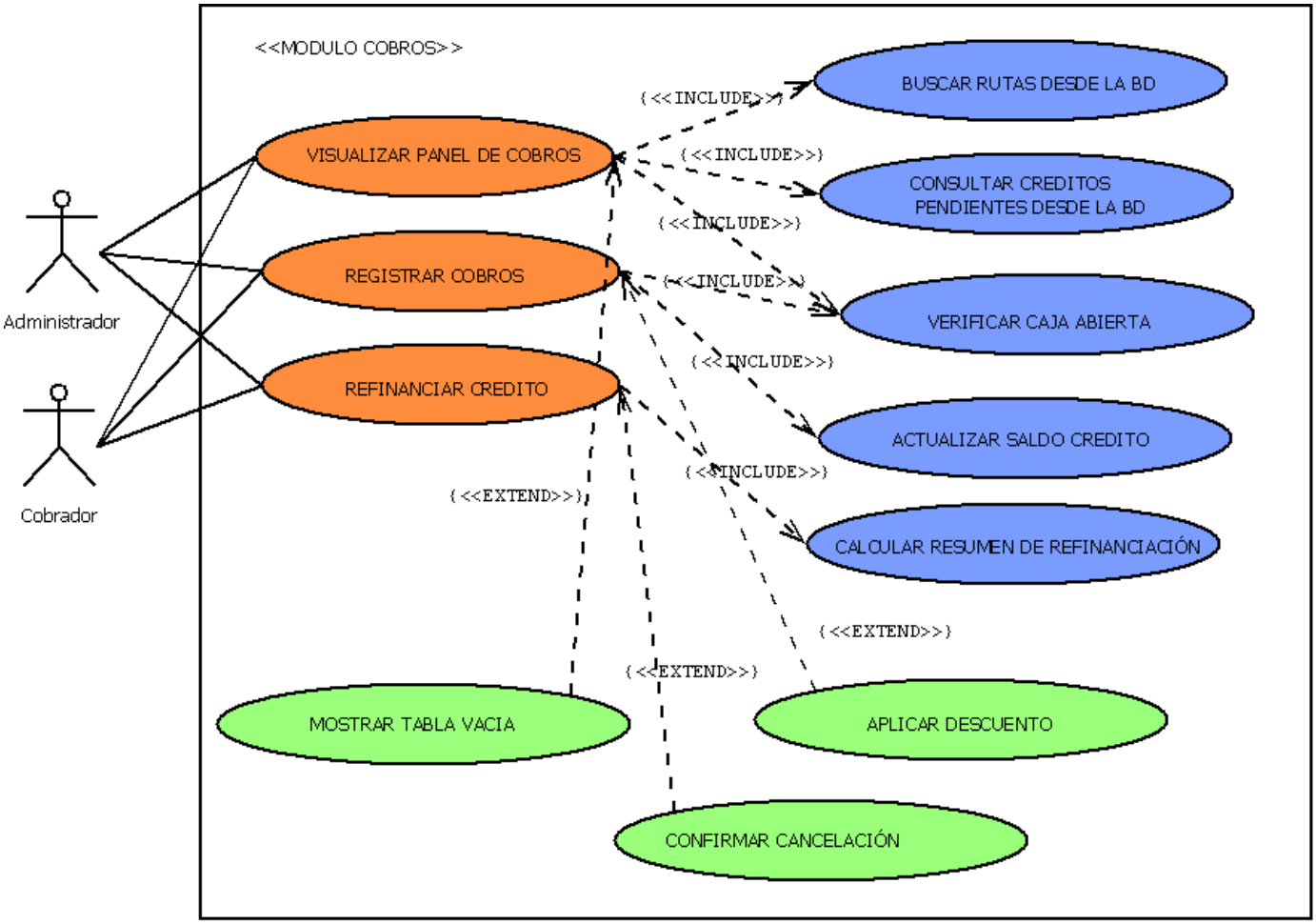


Figura 9. Caso de uso del módulo de cobros

Nota: Elaboración propia

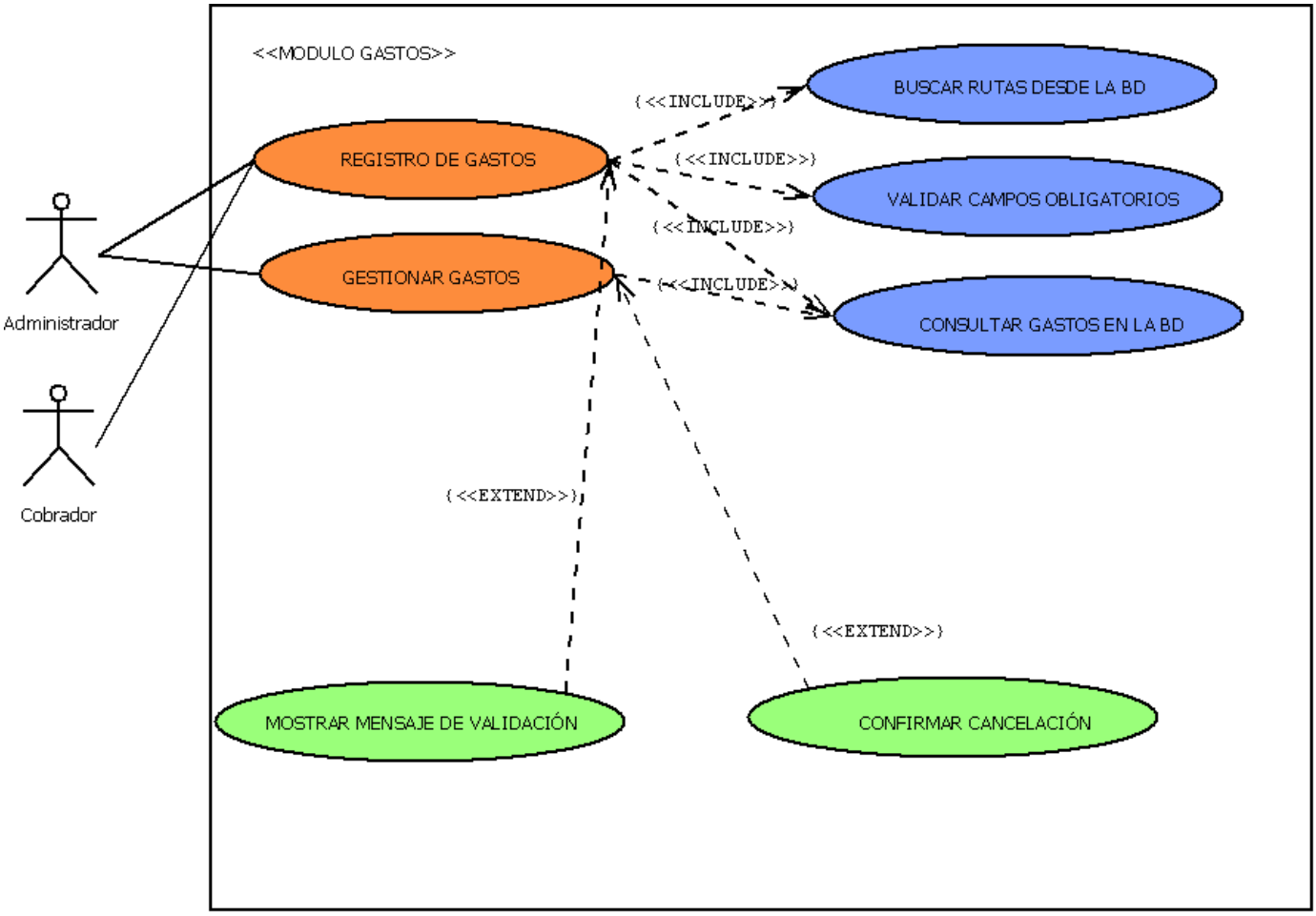


Figura 10. Caso de uso del módulo de gastos

Nota: Elaboración propia

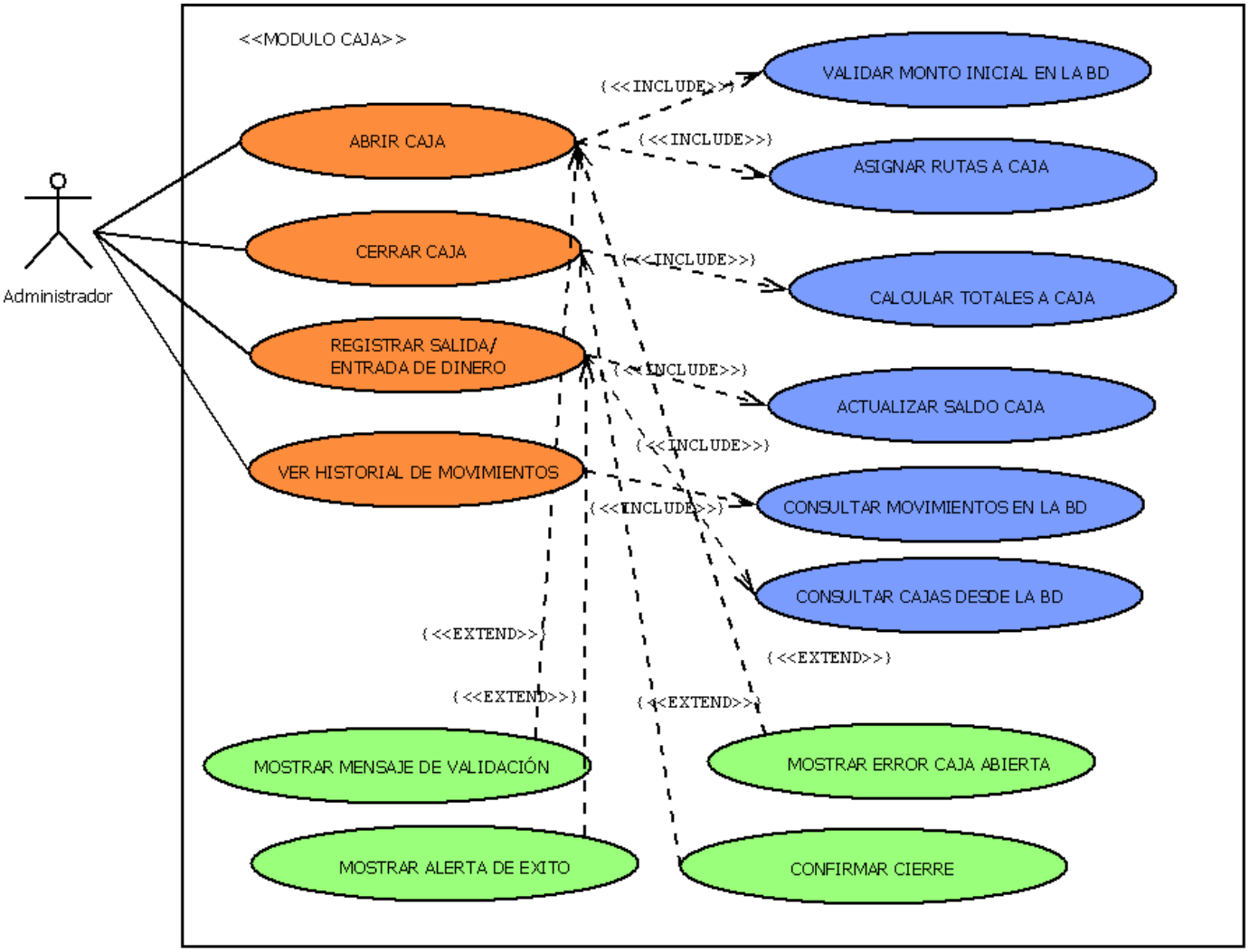


Figura 11. Caso de uso de módulo de caja

Nota: Elaboración propia

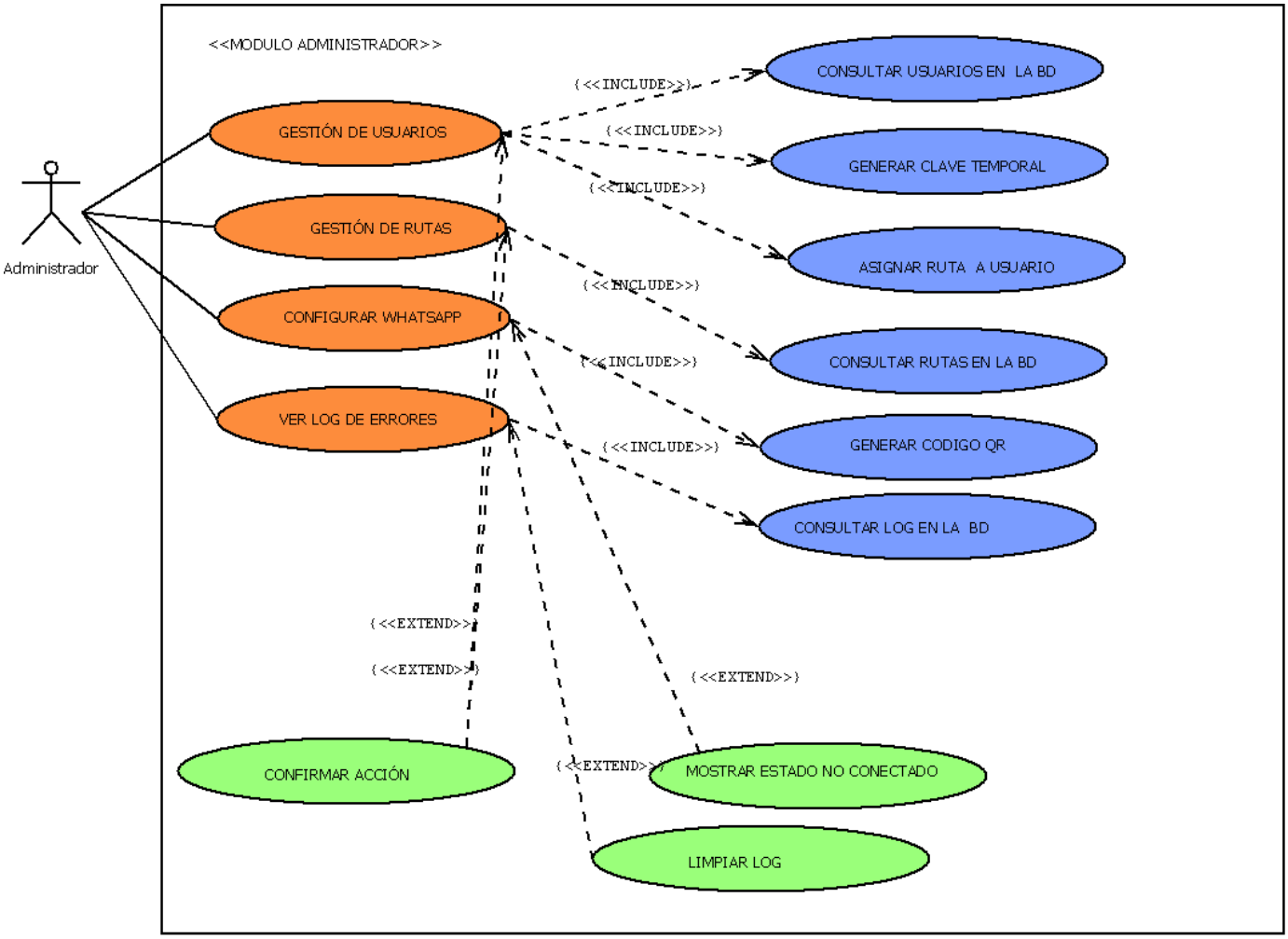


Figura 12. Caso de uso del módulo de administrador

Nota: Elaboración propia

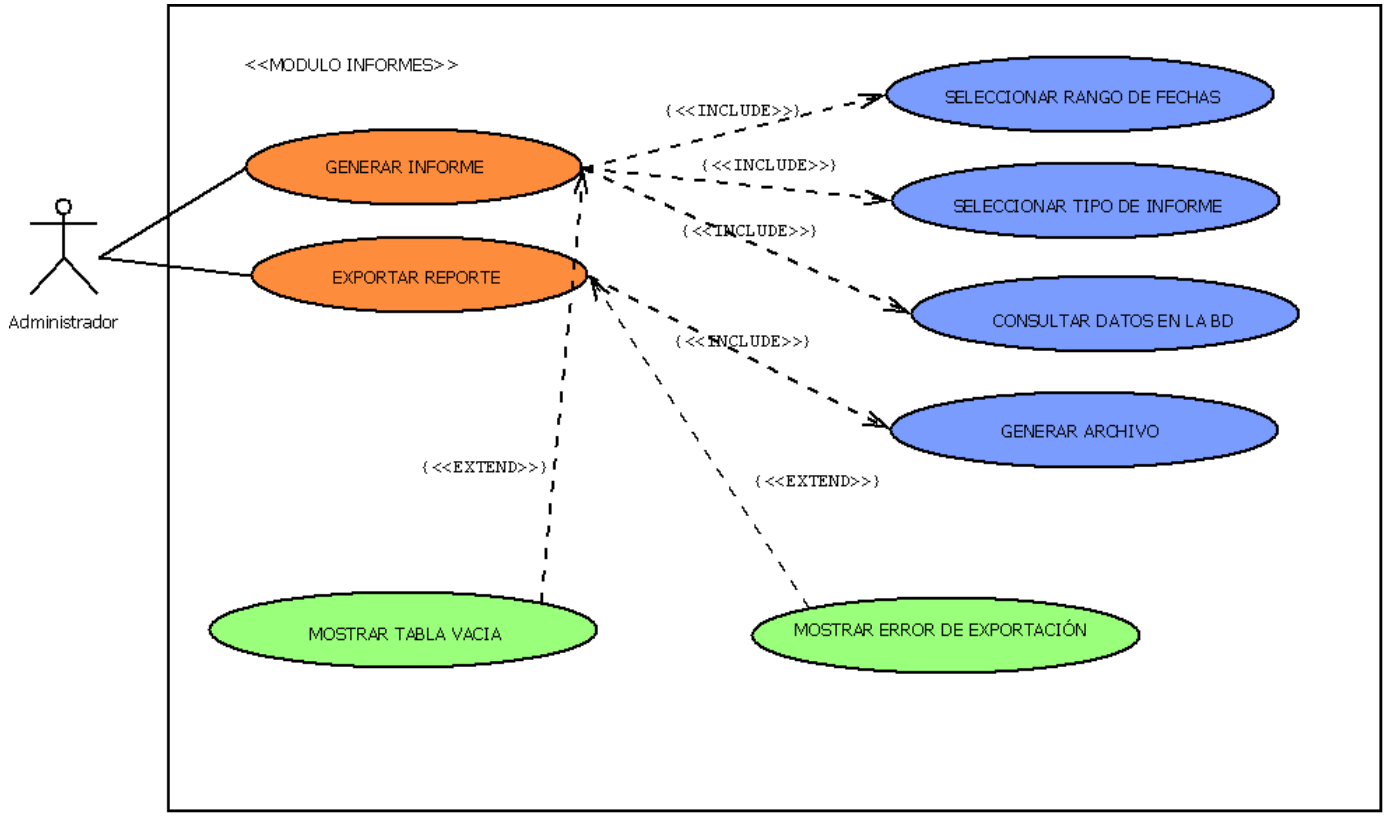


Figura 13. Caso de uso del módulo de informes

Nota: Elaboración propia

2.2.2 Diagrama de clases

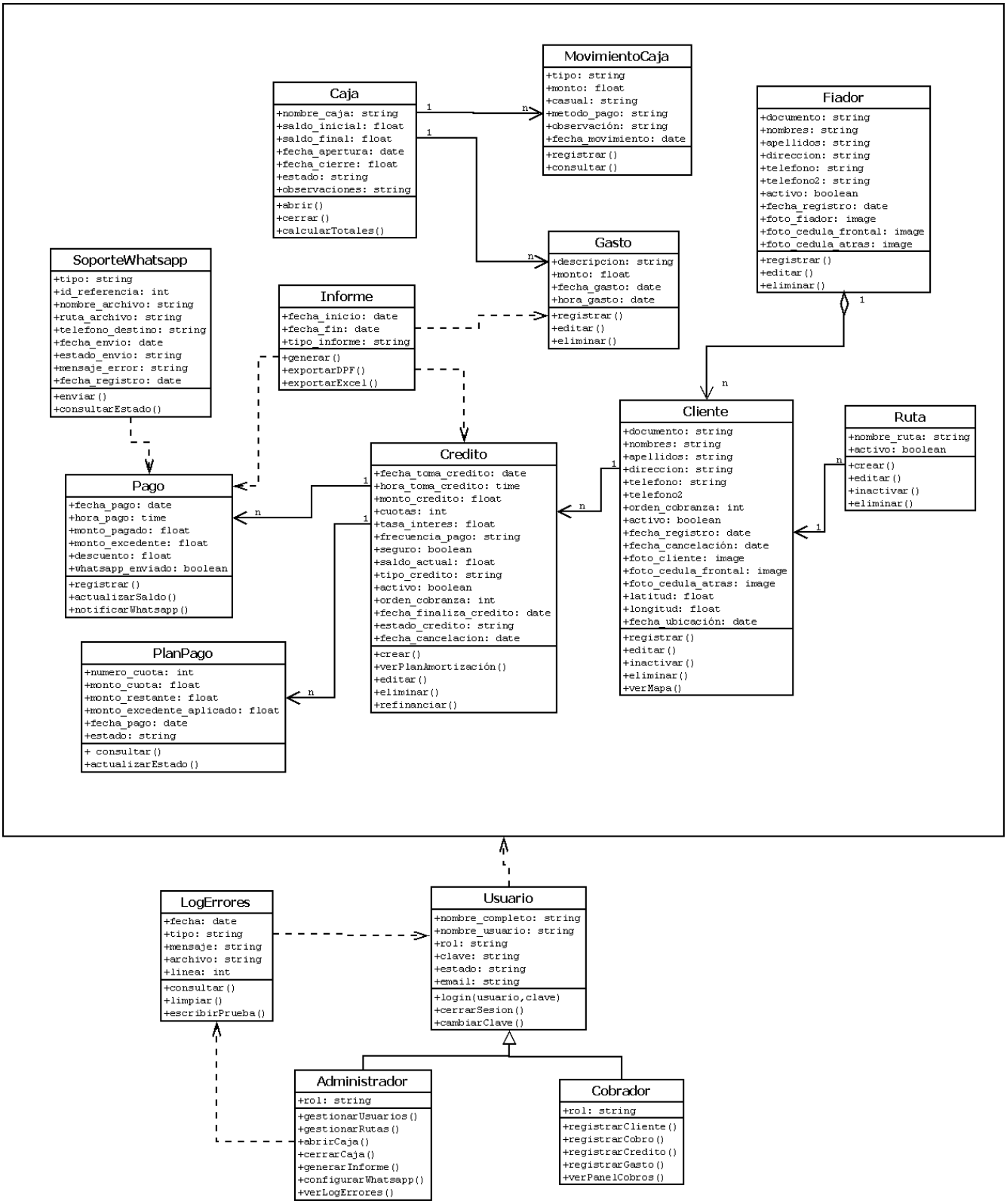


Figura 14. Diagrama de clase

Nota: Elaboración propia

2.2.3 Diagramas de secuencia

Todas las peticiones a la API, excepto el inicio de sesión, incluyen el token de sesión en el encabezado Authorization (añadido por el interceptor HTTP de Angular) y son validadas por requerirAuth() antes de ejecutar la acción

2.2.3.1 Landing page

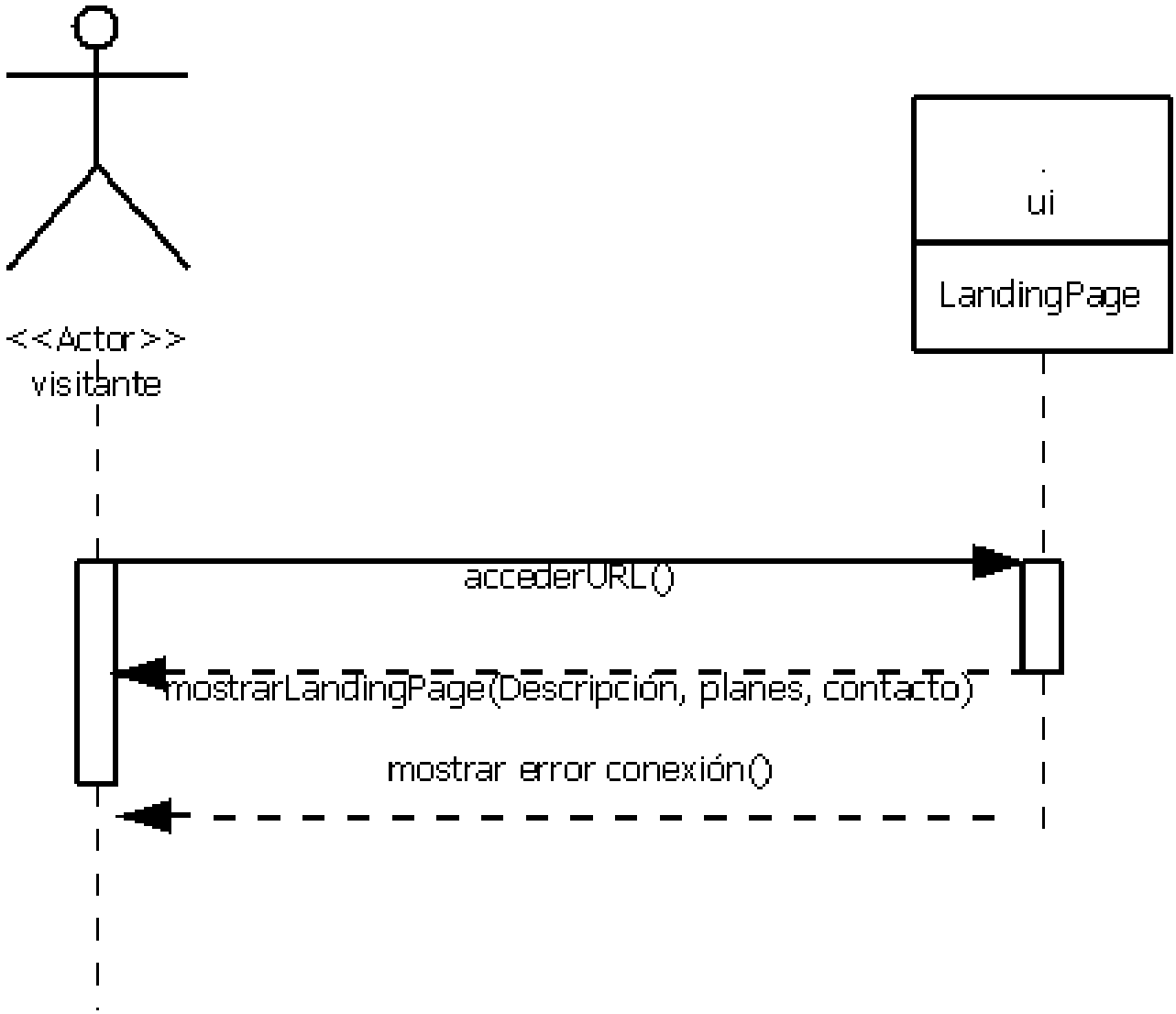


Figura 15. Diagrama de secuencia de RF-01 – Visualización de Landing Page

Nota: Elaboración propia

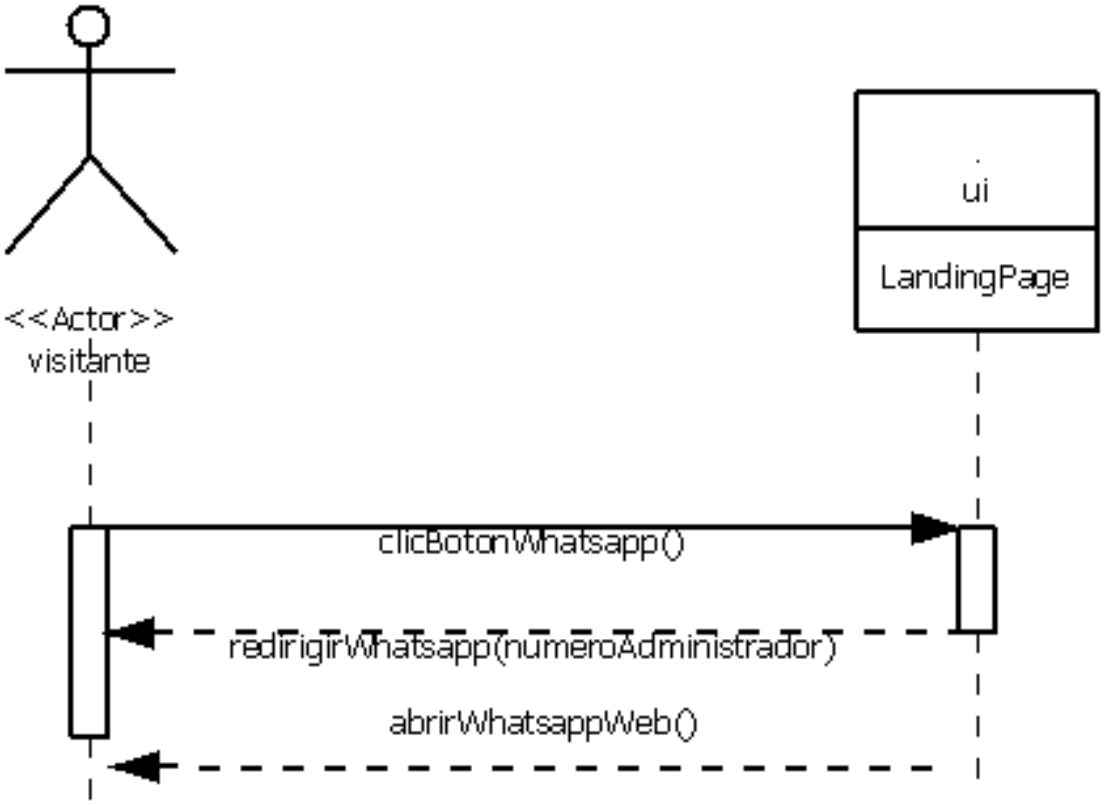


Figura 16. Diagrama de secuencia de RF-02 - Contacto vía WhatsApp desde Landing Page

Nota: elaboración propia

2.2.3.2 Autenticación

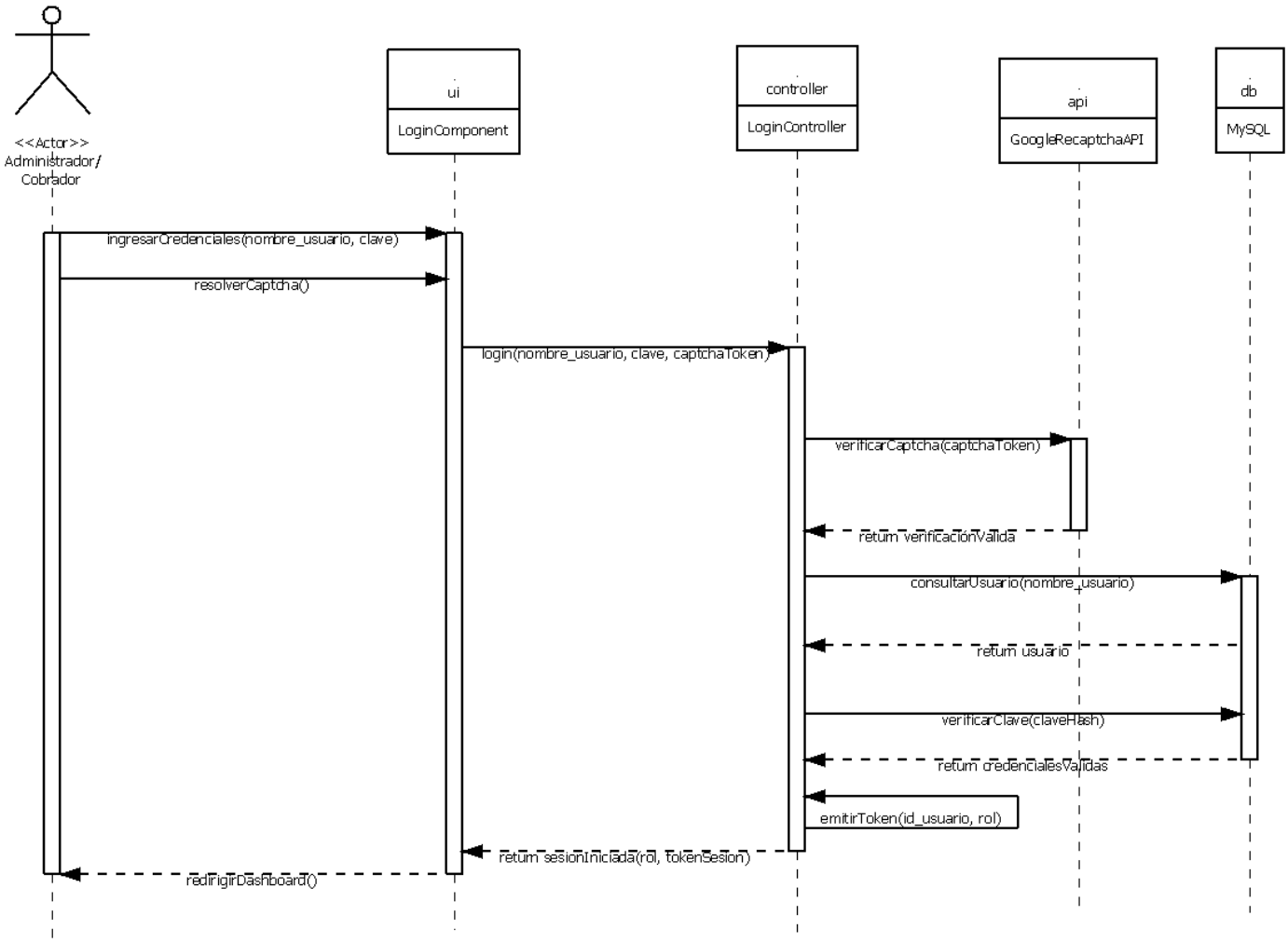


Figura 17. Diagrama de secuencia de RF-03 – Autenticación de usuarios

Nota: Elaboración propia

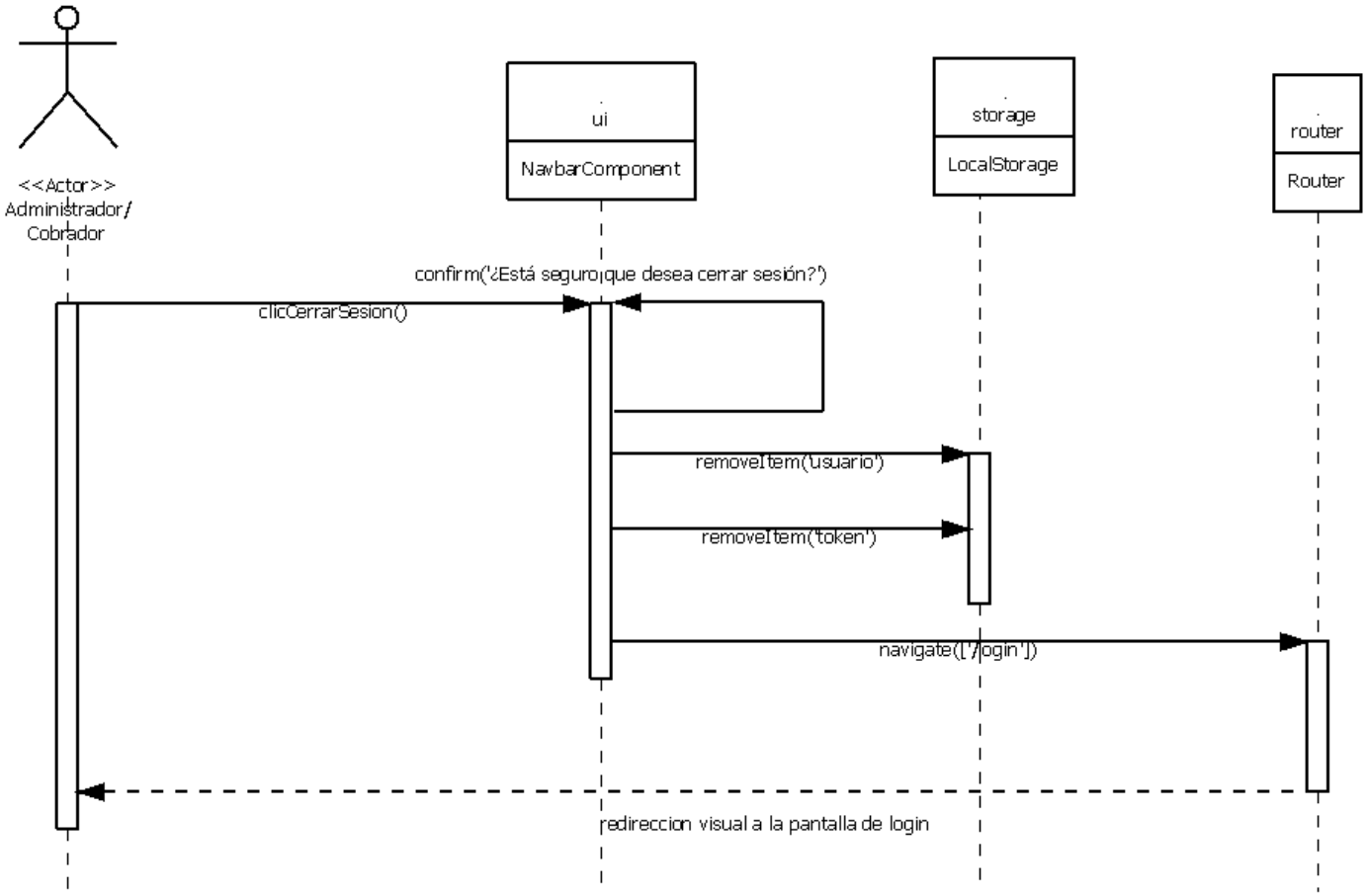


Figura 18. Diagrama de secuencia de RF-04 - Cerrar Sesión

Nota: Elaboración propia

2.2.3.3 Dashboard

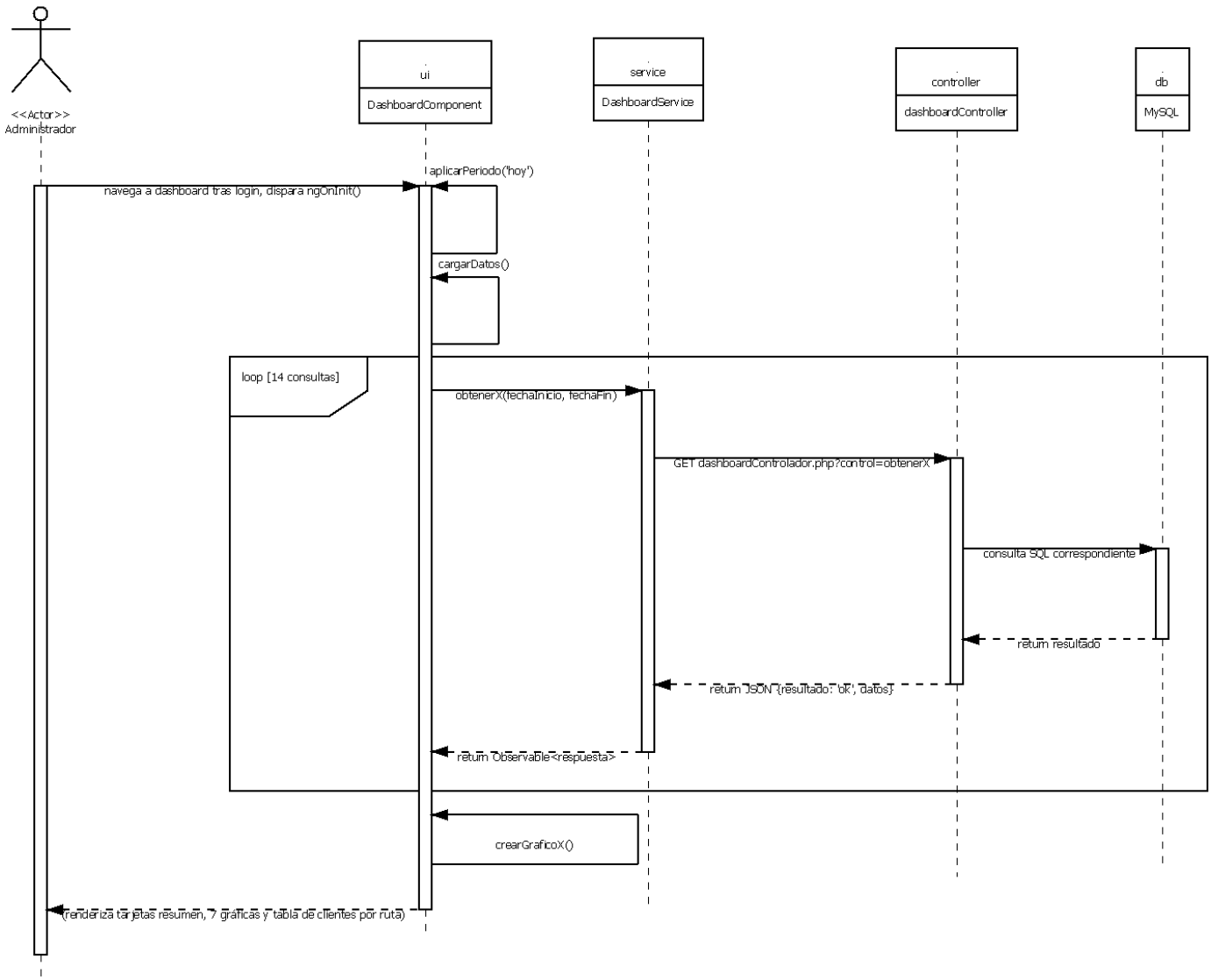


Figura 19. Diagrama de secuencia de RF-05- dashboard

Nota: Elaborado por autoría

2.2.3.4 Módulo de clientes

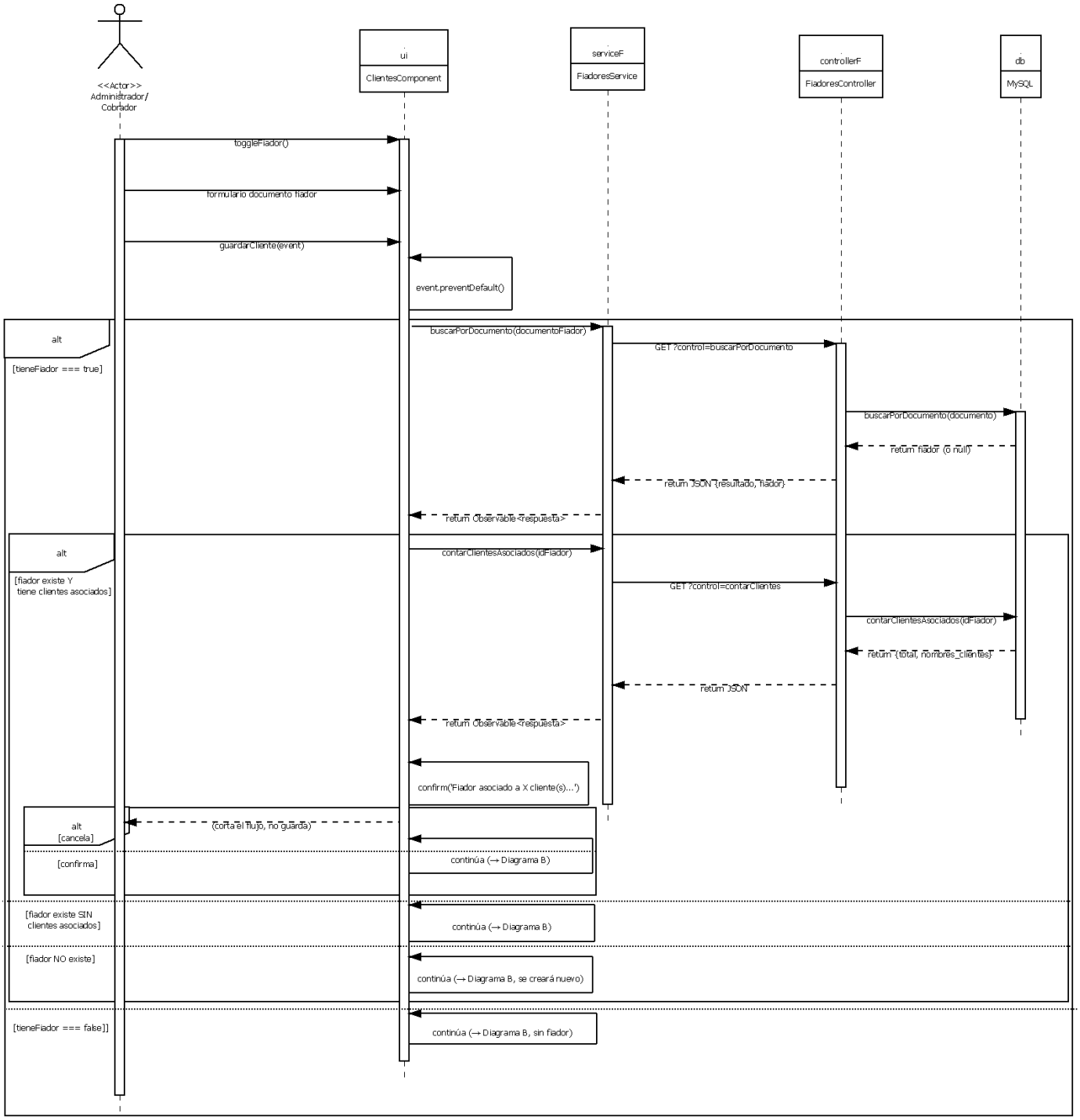


Figura 20. Diagrama de secuencia RF-06 – Registro de clientes a

Nota: Elaboración propia

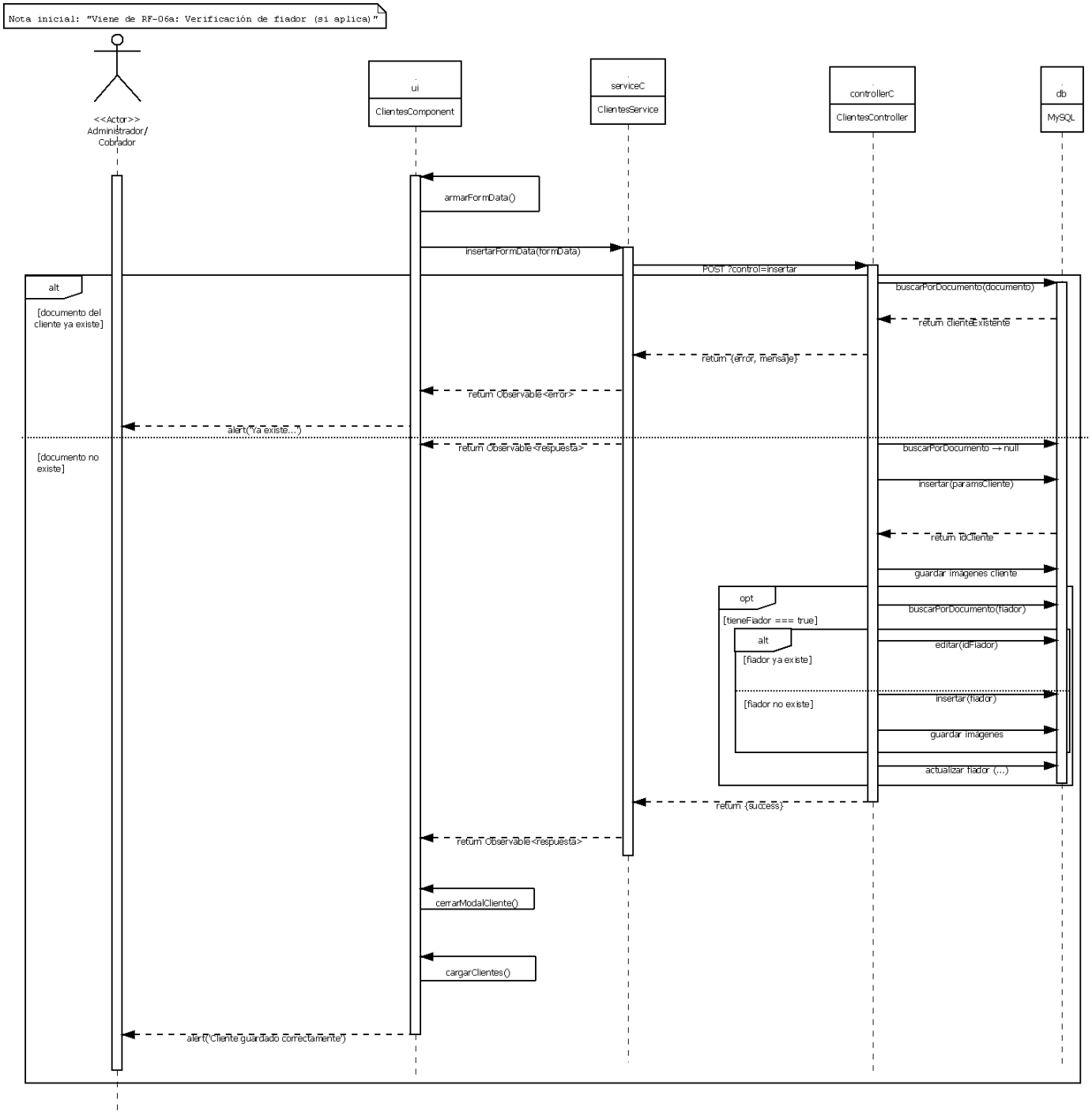


Figura 21. Diagrama de secuencia RF-06 – Registro de clientes b

Nota: Elaboración propia

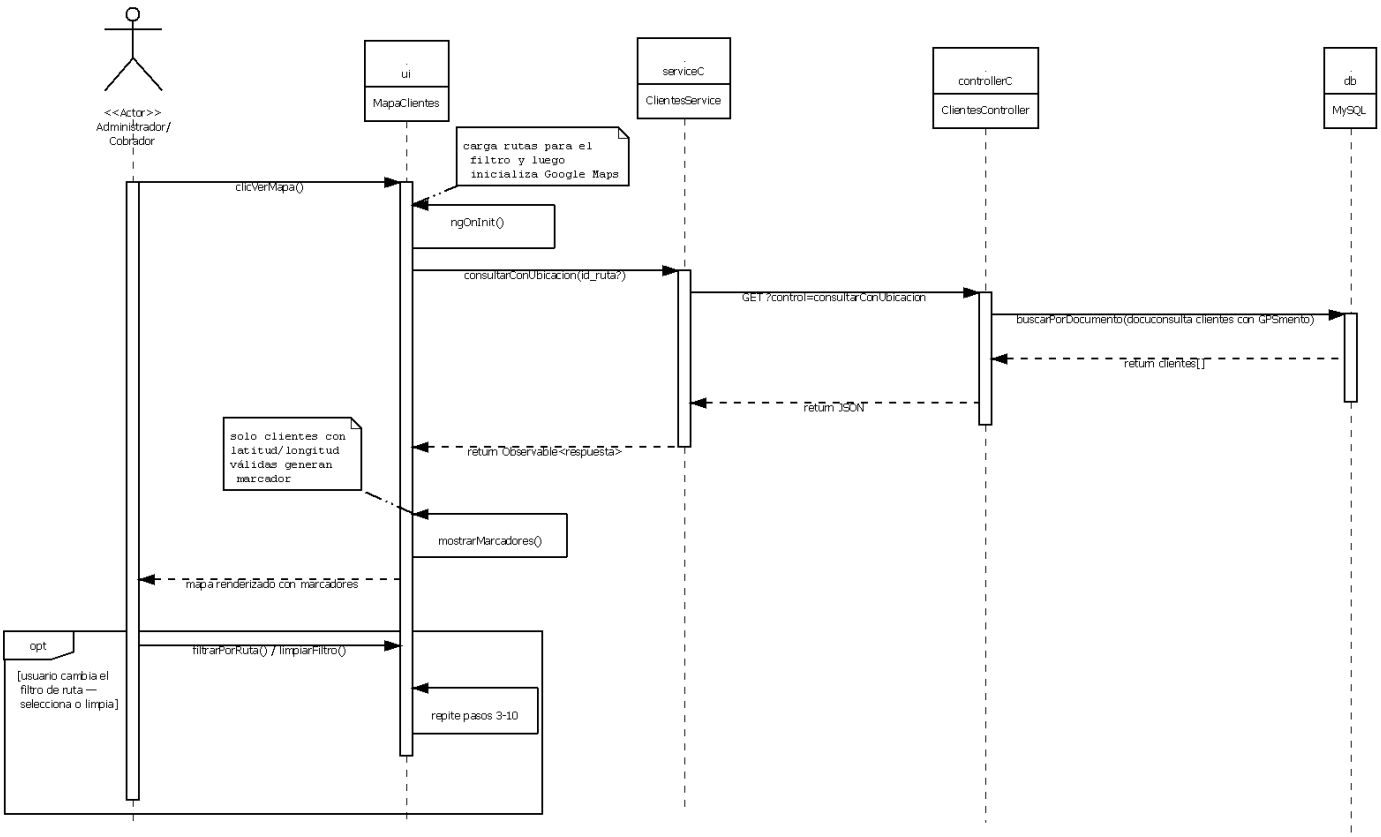


Figura 22. Diagrama de secuencia de RF-07 – Visualización de clientes en mapa

Nota: Elaboración propia

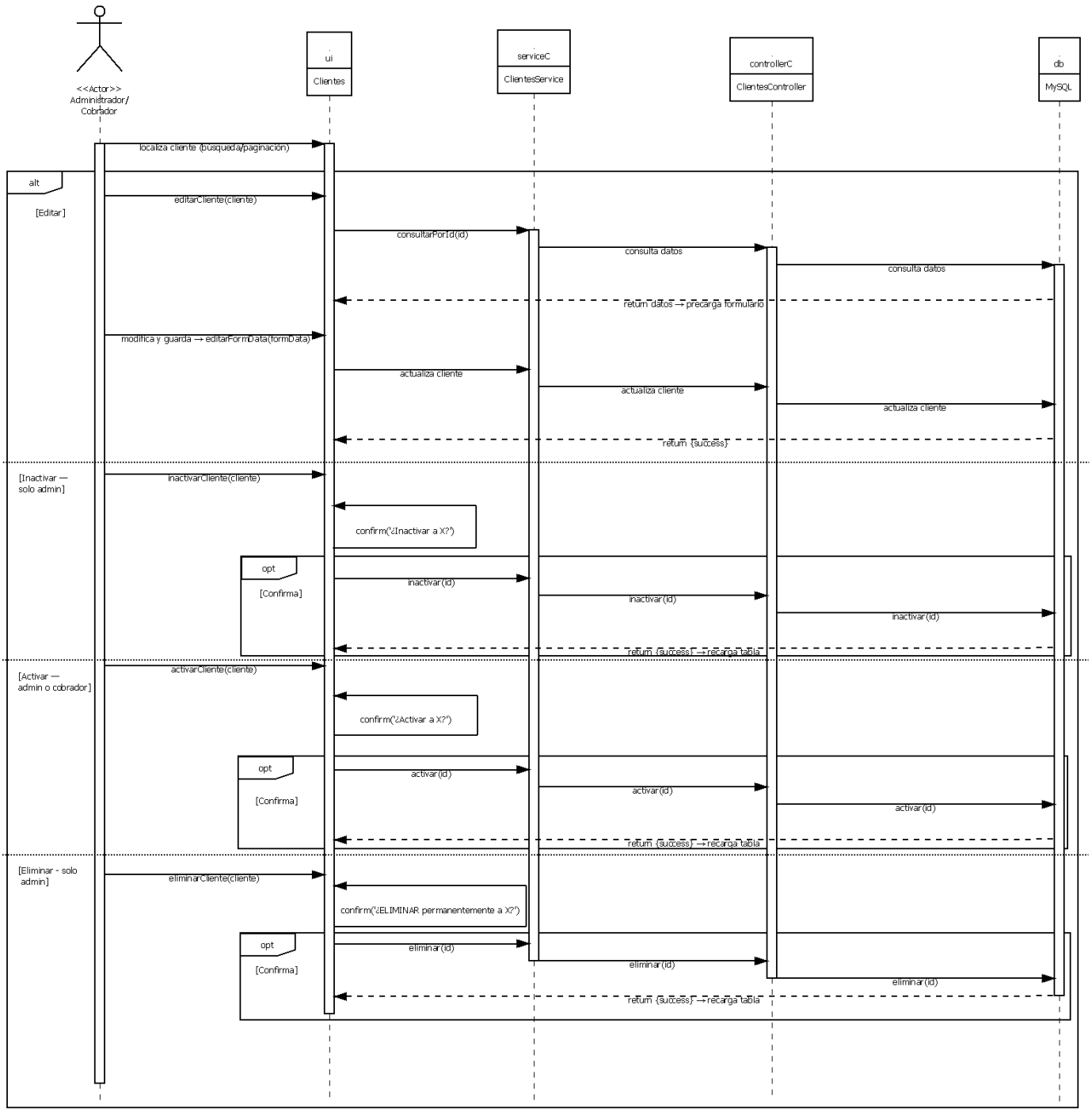


Figura 23. Diagrama de secuencia de RF-08 – Gestión de clientes (editar, inactivar, eliminar)

Nota: Elaboración propia

2.2.3.5 Módulo de créditos

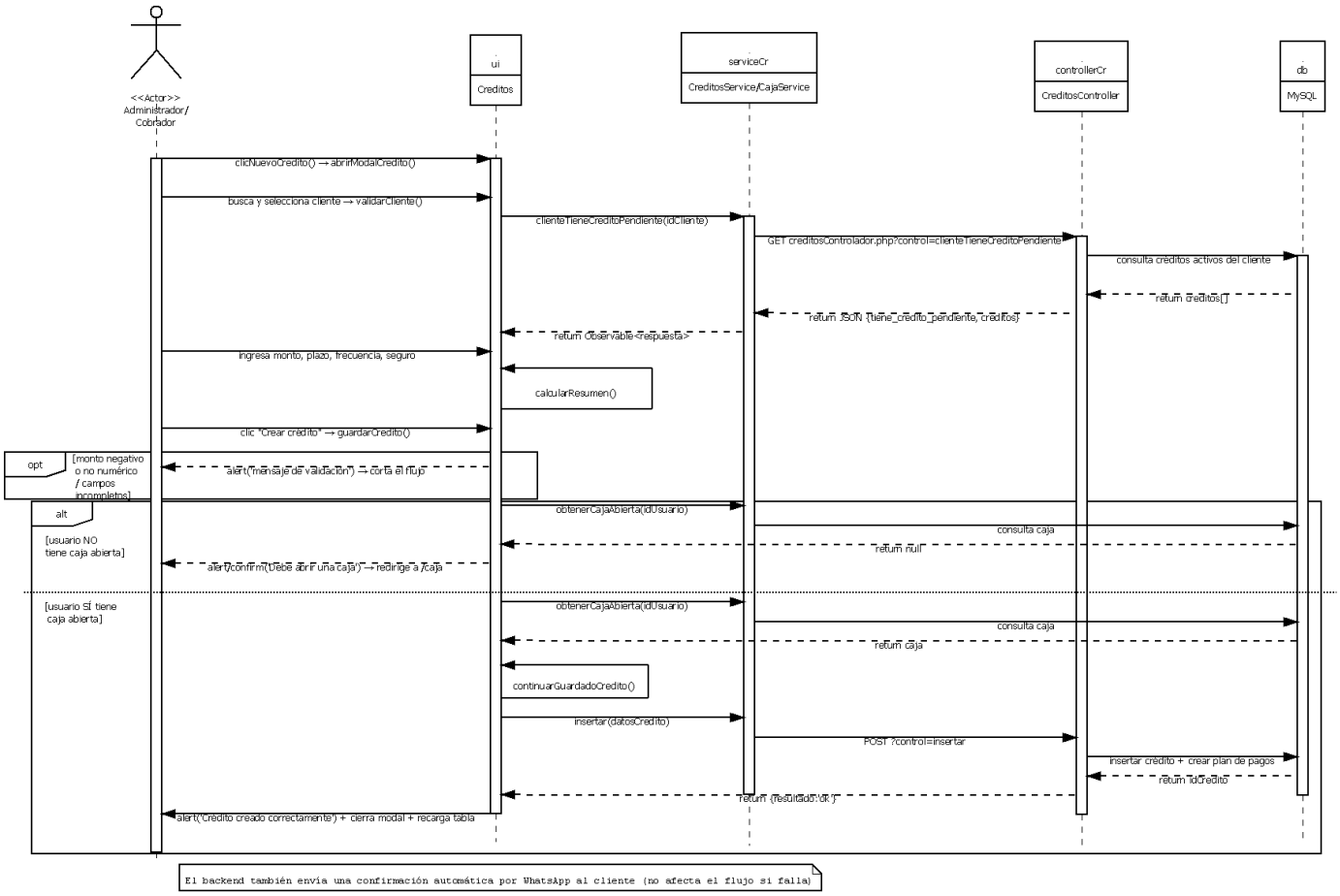


Figura 24. Diagrama de secuencia RF-09 – Registro de créditos

Nota: Elaboración propia

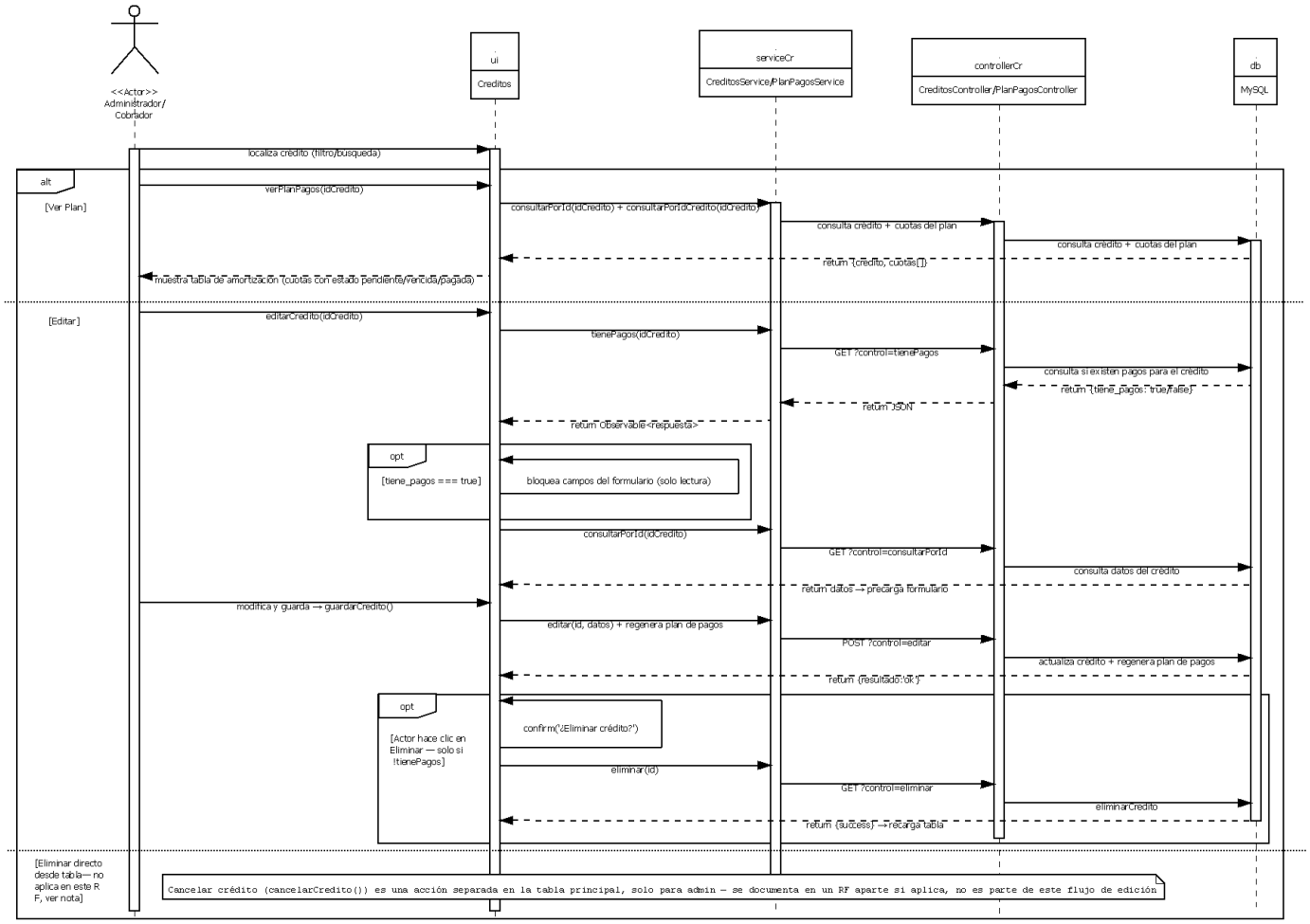


Figura 25. Diagrama de secuencia de RF-10 – Gestión de créditos (ver plan, editar, eliminar)

Nota: Elaboración propia

2.2.3.6 Módulo de cobros

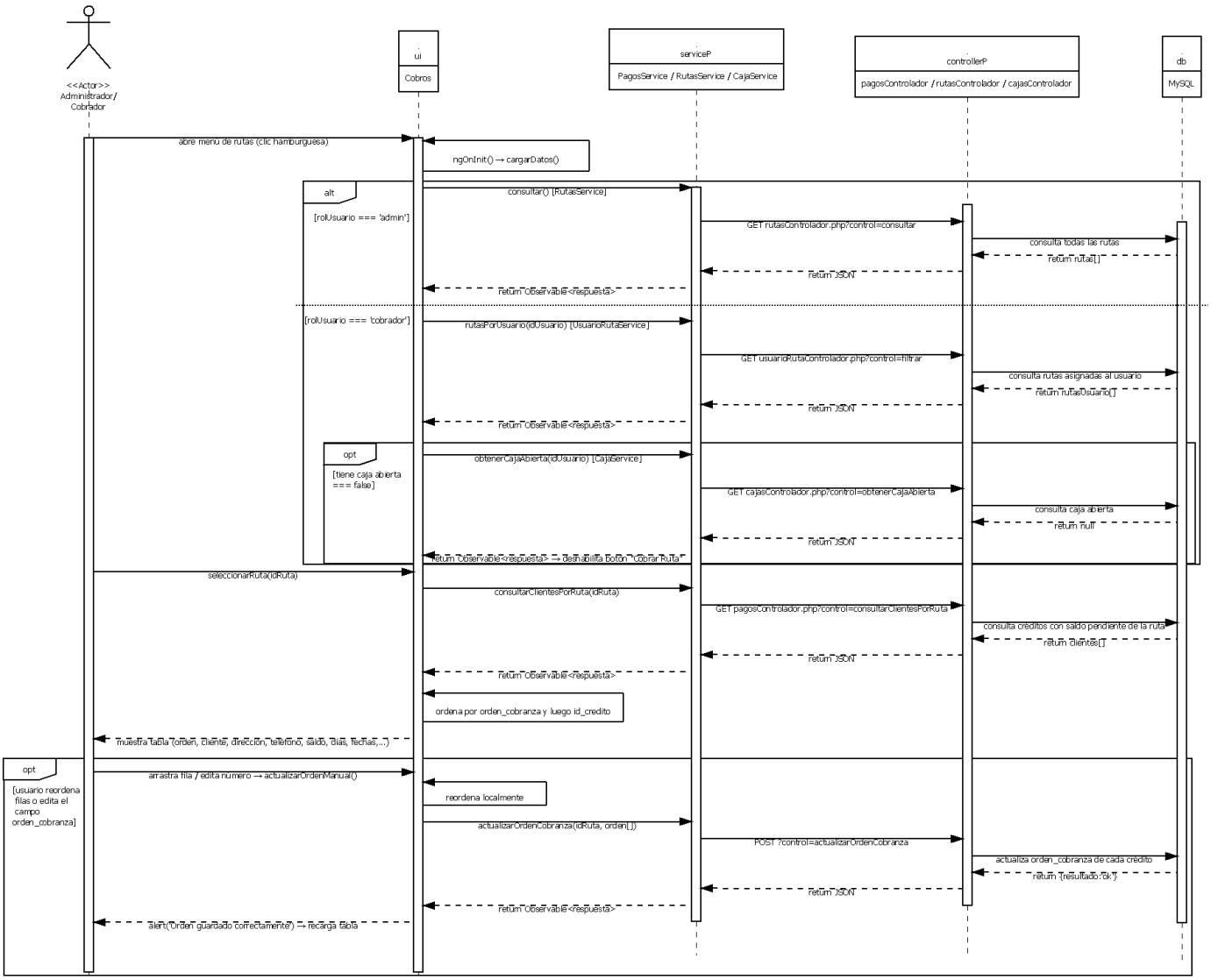


Figura 26. Diagrama de secuencia de RF-11 – Visualización del panel de cobros por ruta

Nota: Elaboración propia

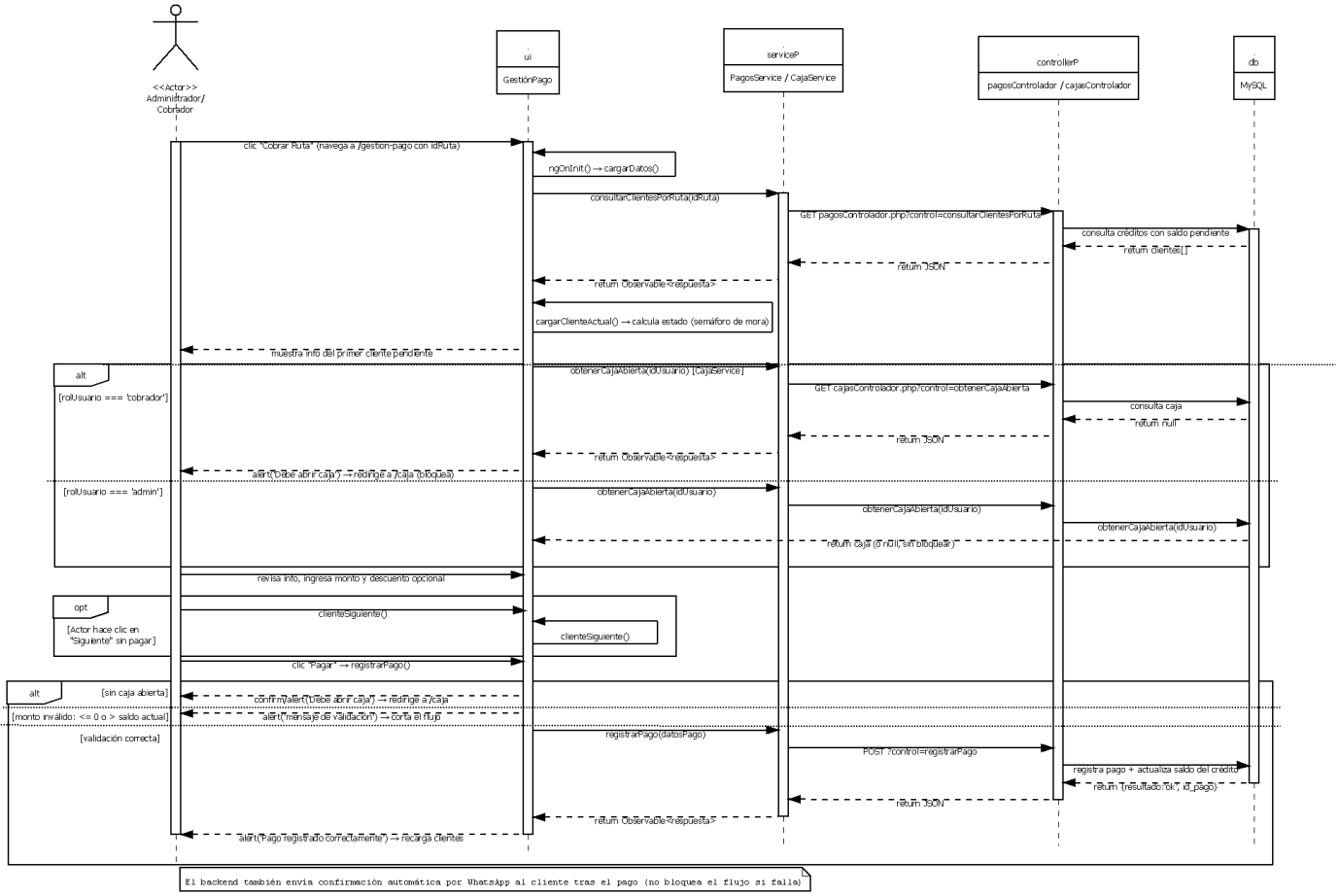


Figura 27. Diagrama de secuencia de RF-12 – Registro de cobro a cliente

Nota: Elaboración propia

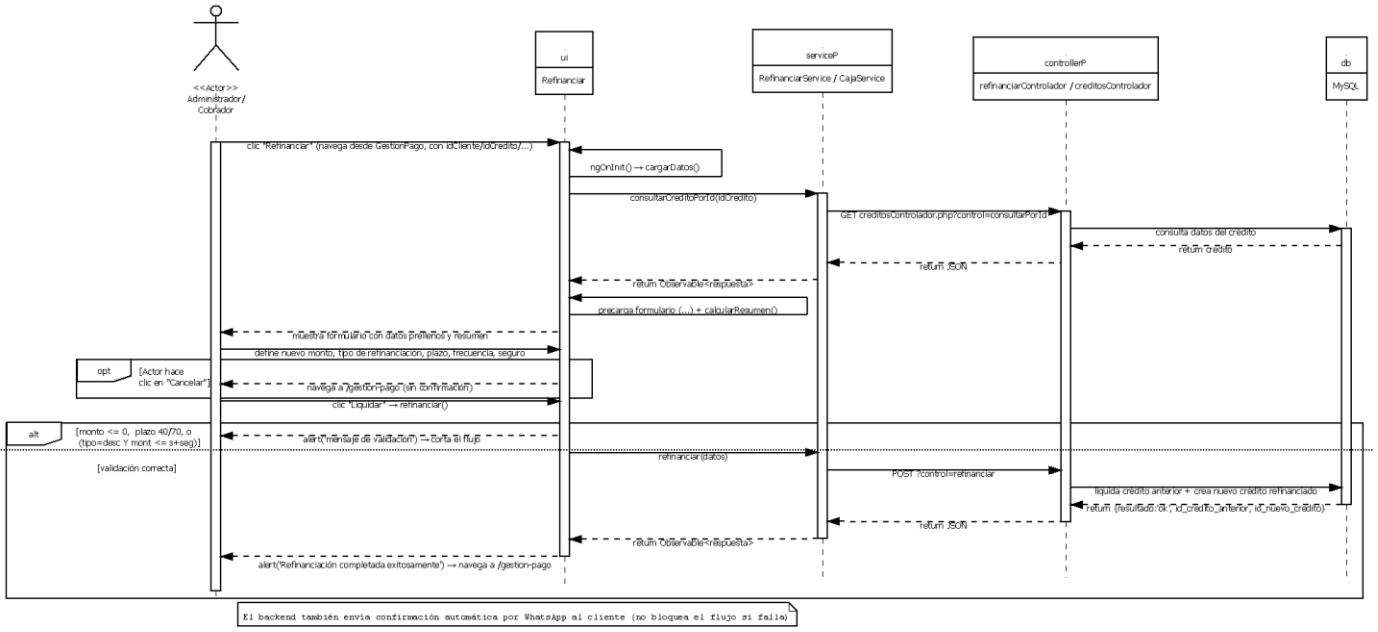


Figura 28. Diagrama de frecuencia de RF-13 – Refinanciación de crédito desde cobros

Nota: Elaboración propia

2.2.3.7 Módulo de gastos

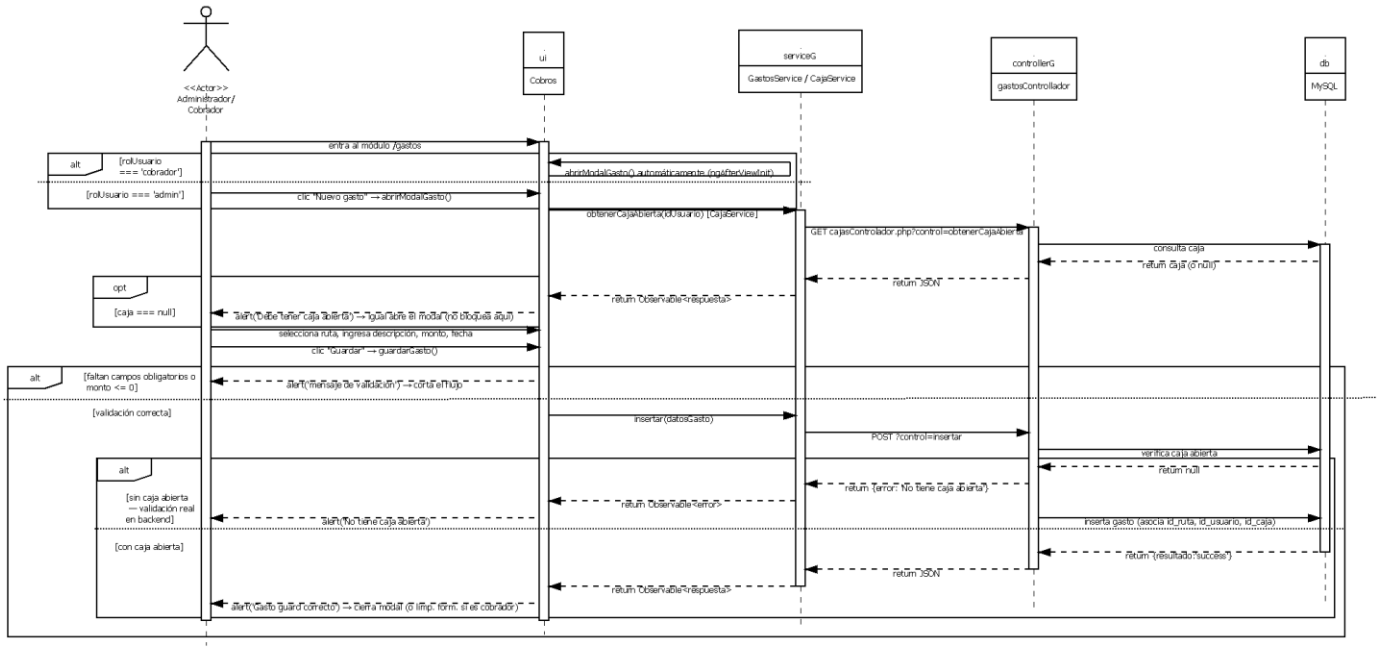


Figura 29. Diagrama de secuencia de RF-14 – Registro de gastos

Nota: Elaboración propia

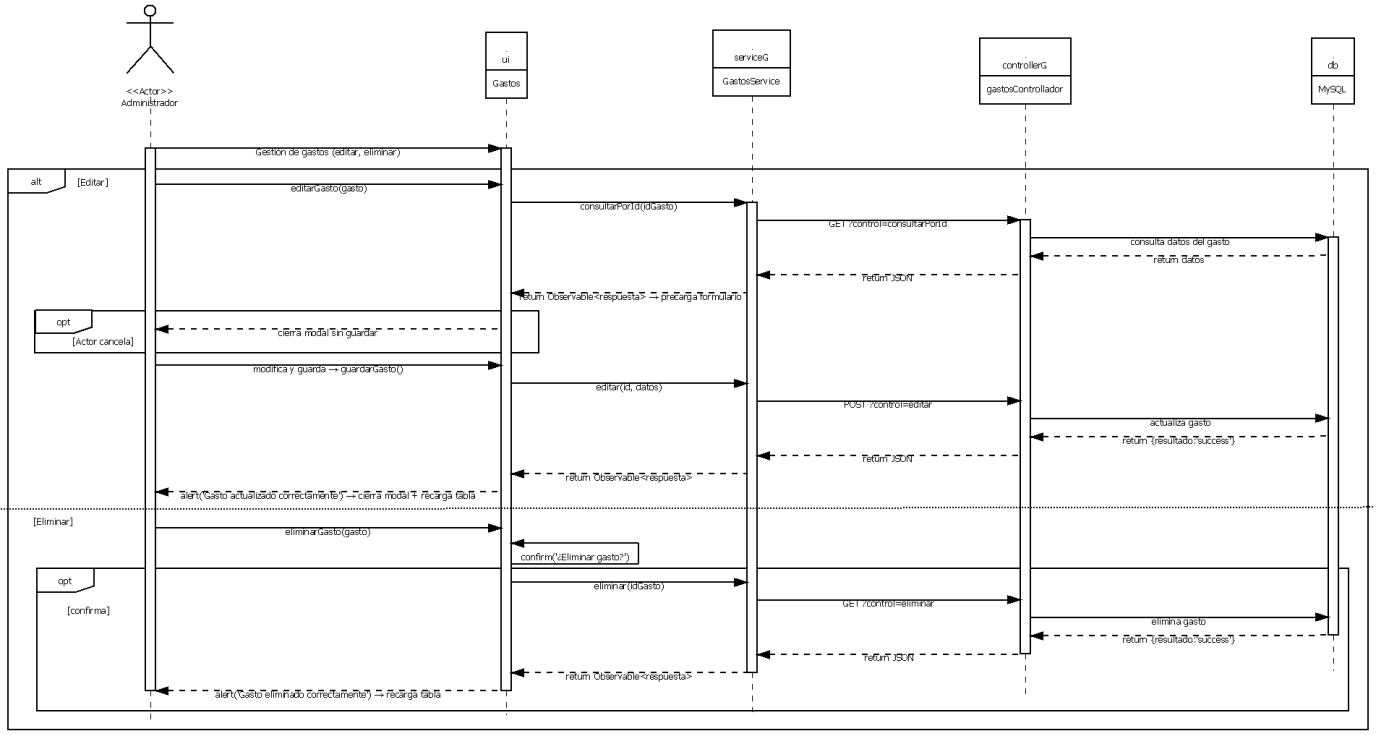


Figura 30. Diagrama de secuencia de RF-15 – Gestión de gastos (editar, eliminar)

Nota: Elaboración propia

2.2.3.8 Módulo de caja

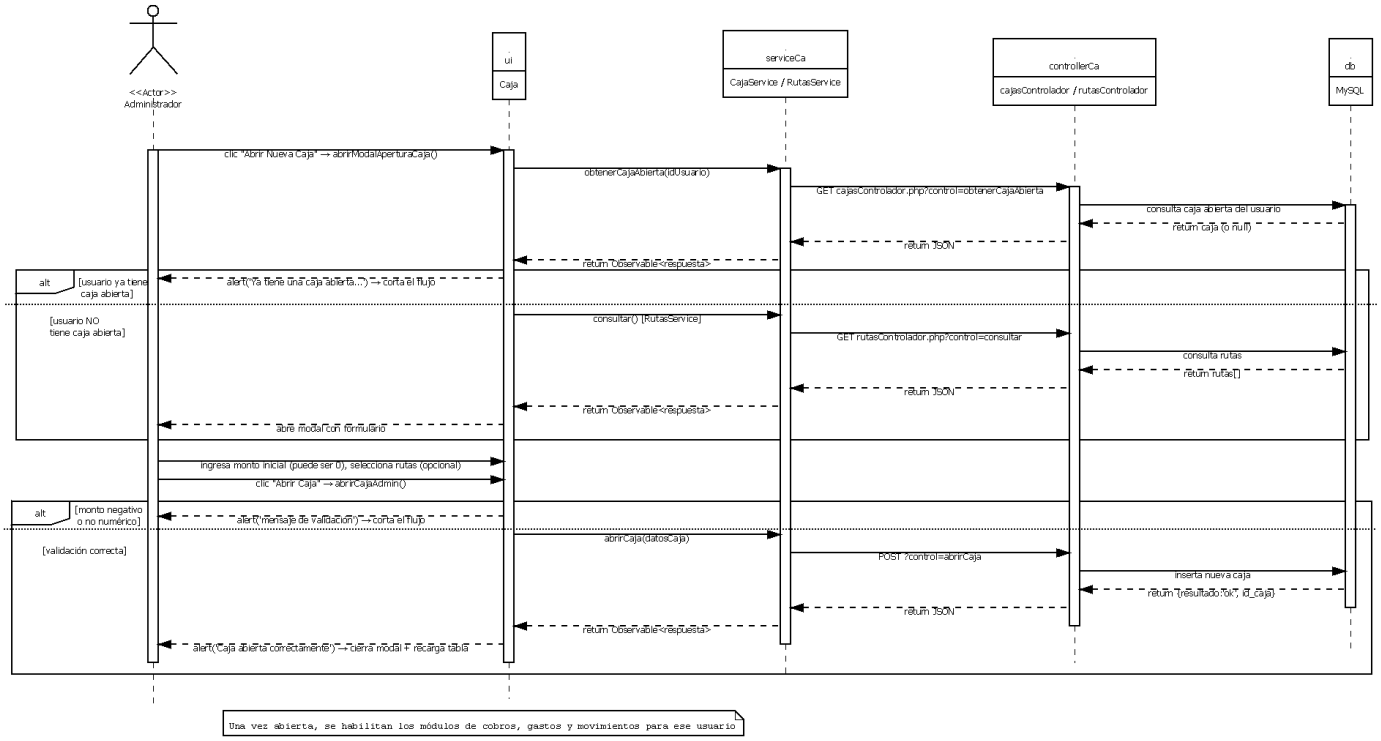


Figura 31. Diagrama de secuencia de RF-16 – Apertura de caja

Nota: Elaboración propia

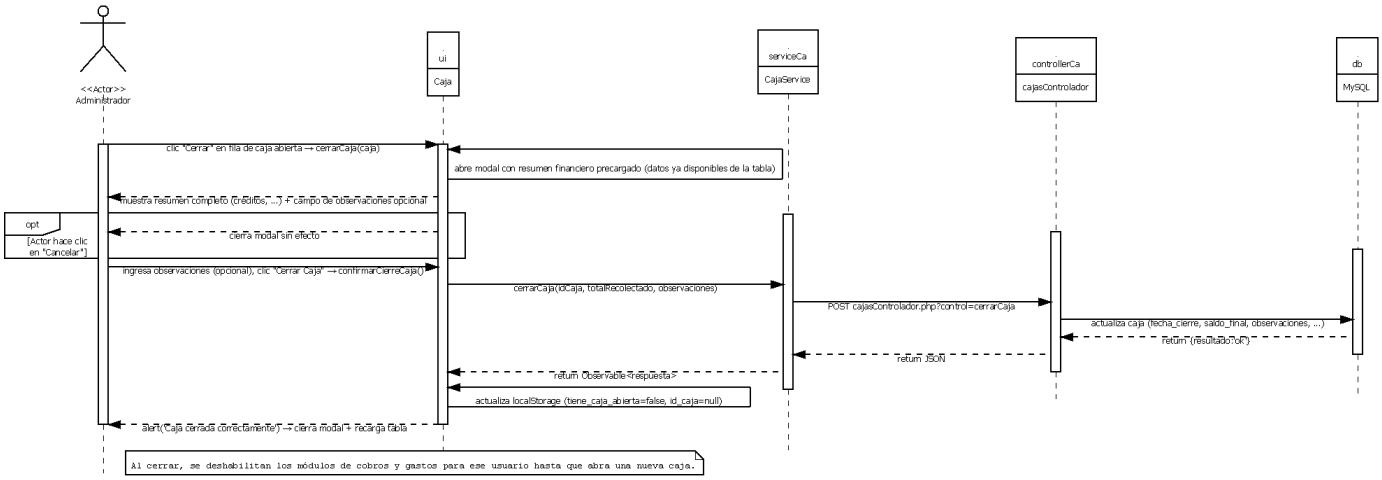


Figura 32. Diagrama de secuencia de RF-17 – Cierre de caja

Nota: Elaboración propia

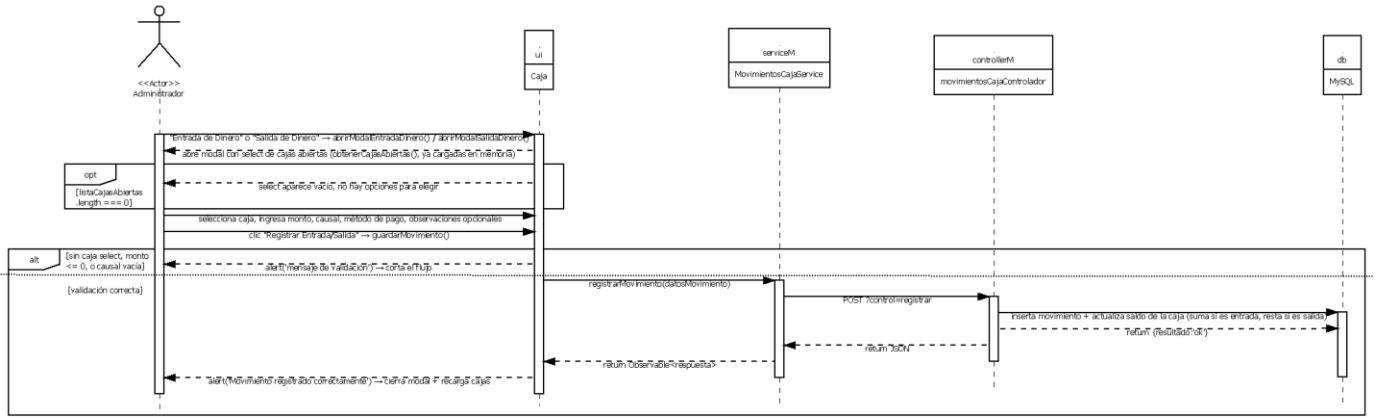


Figura 33. Diagrama de secuencia de RF-18 – Registro de entradas y salidas de dinero

Nota: Elaboración propia

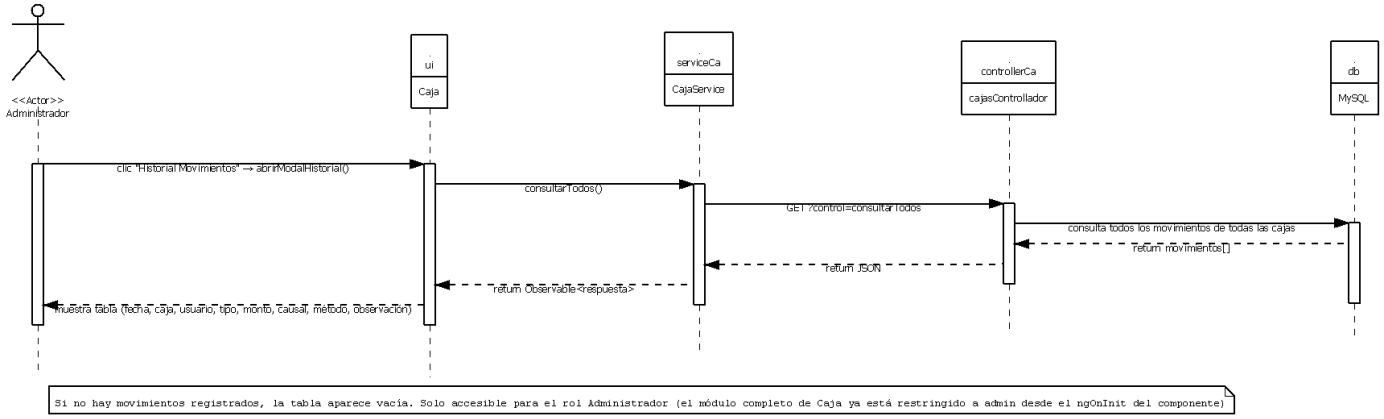


Figura 34. Diagrama de secuencia de RF-19 – Historial de movimientos de caja

Nota: Elaboración propia

2.2.3.9 Módulo de administrador

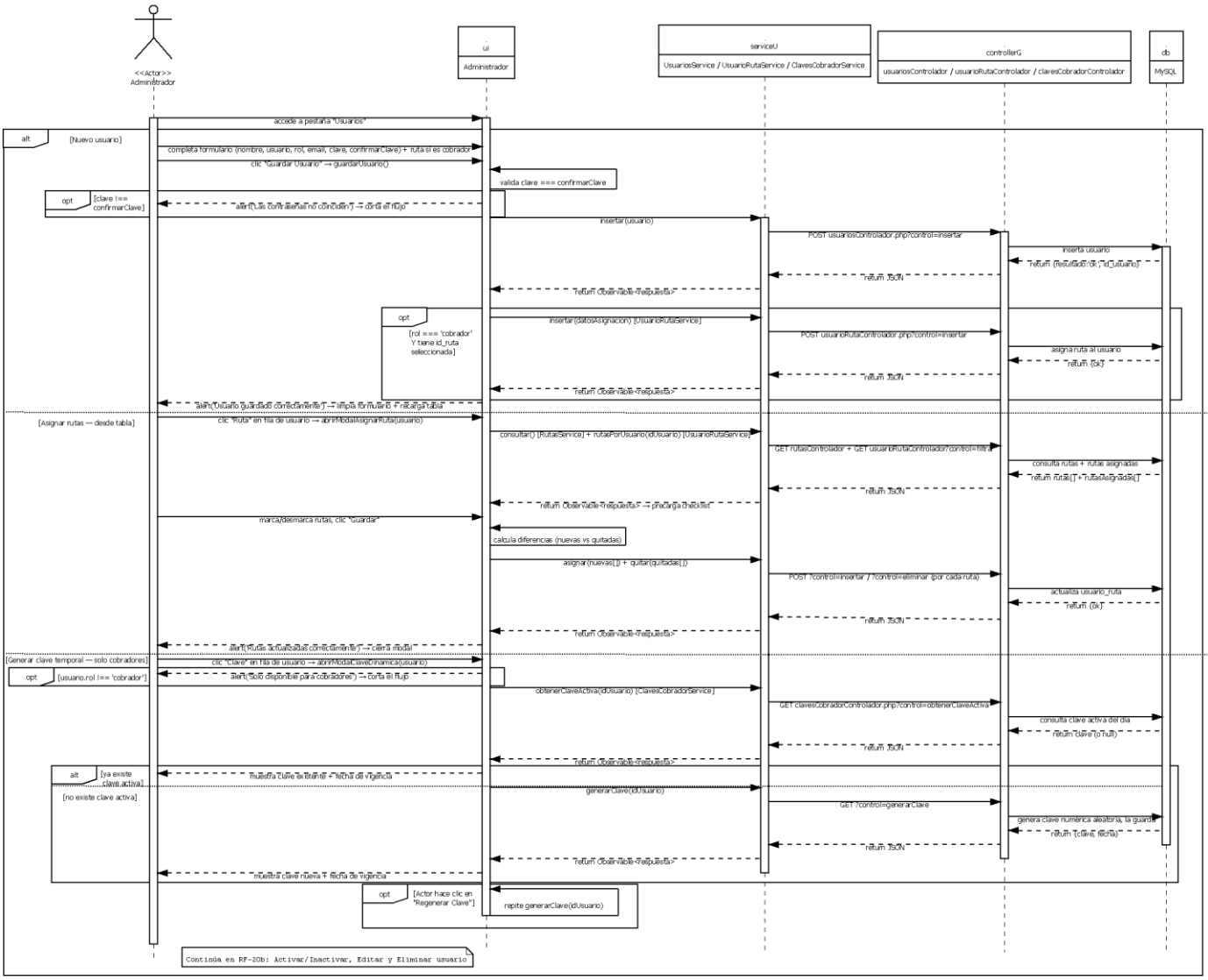


Figura 35. Diagrama de secuencia de RF-20 – Gestión de usuarios del sistema parte 1

Nota: Elaboración propia

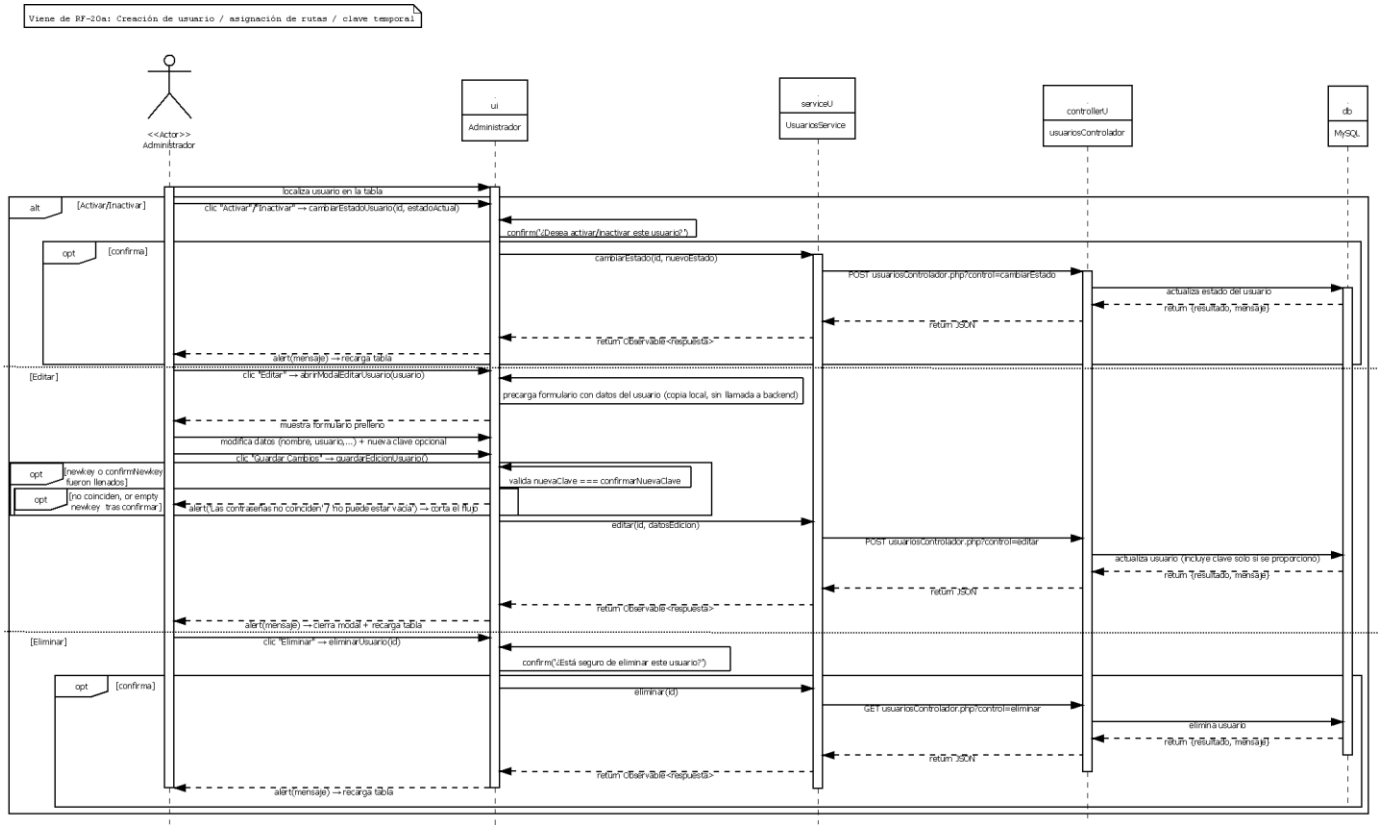


Figura 36. Diagrama de secuencia de RF-20 – Gestión de usuarios del sistema parte 2

Nota: Elaboración propia

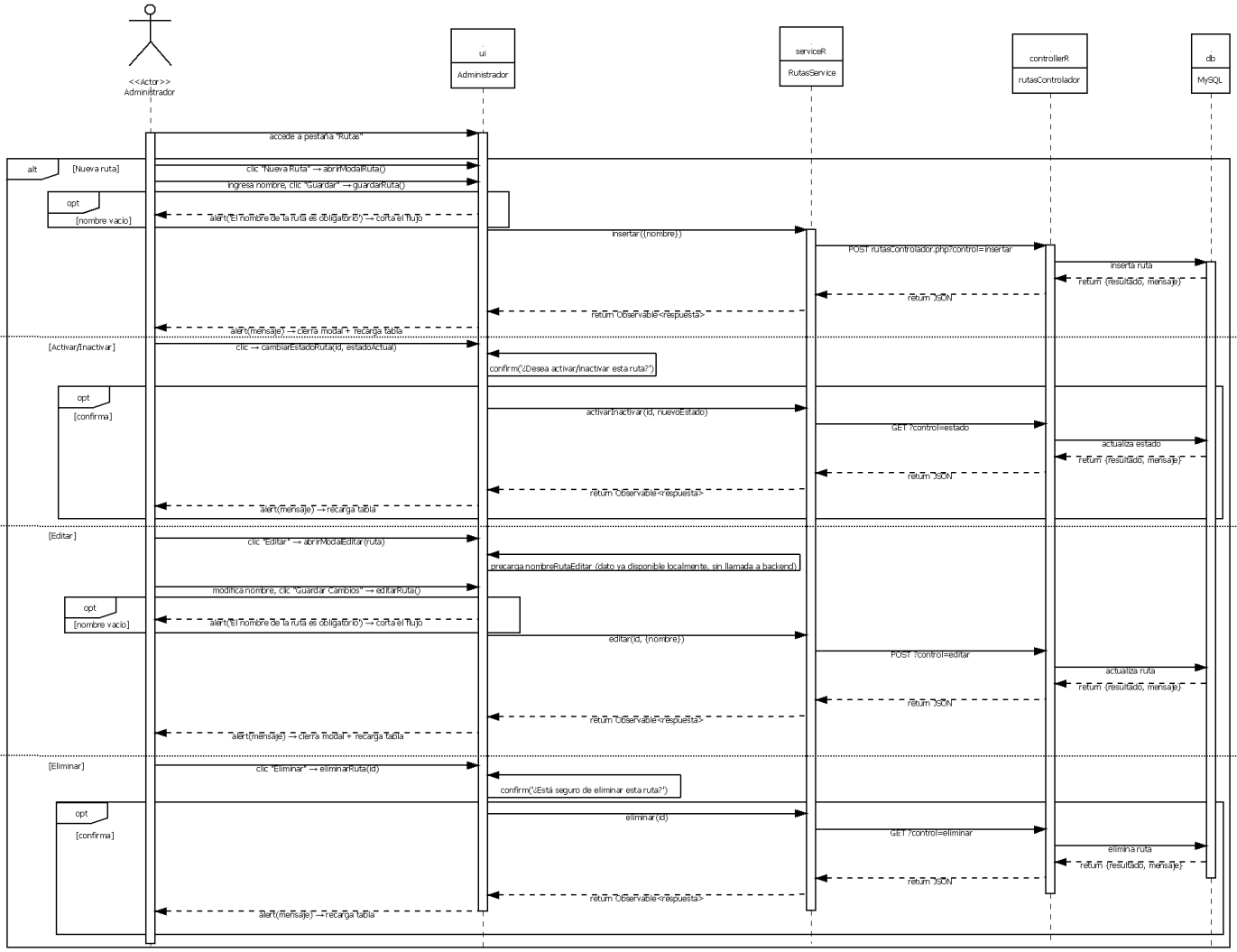


Figura 37. Diagrama de secuencia de RF-21 – Gestión de rutas

Nota: Elaboración propia

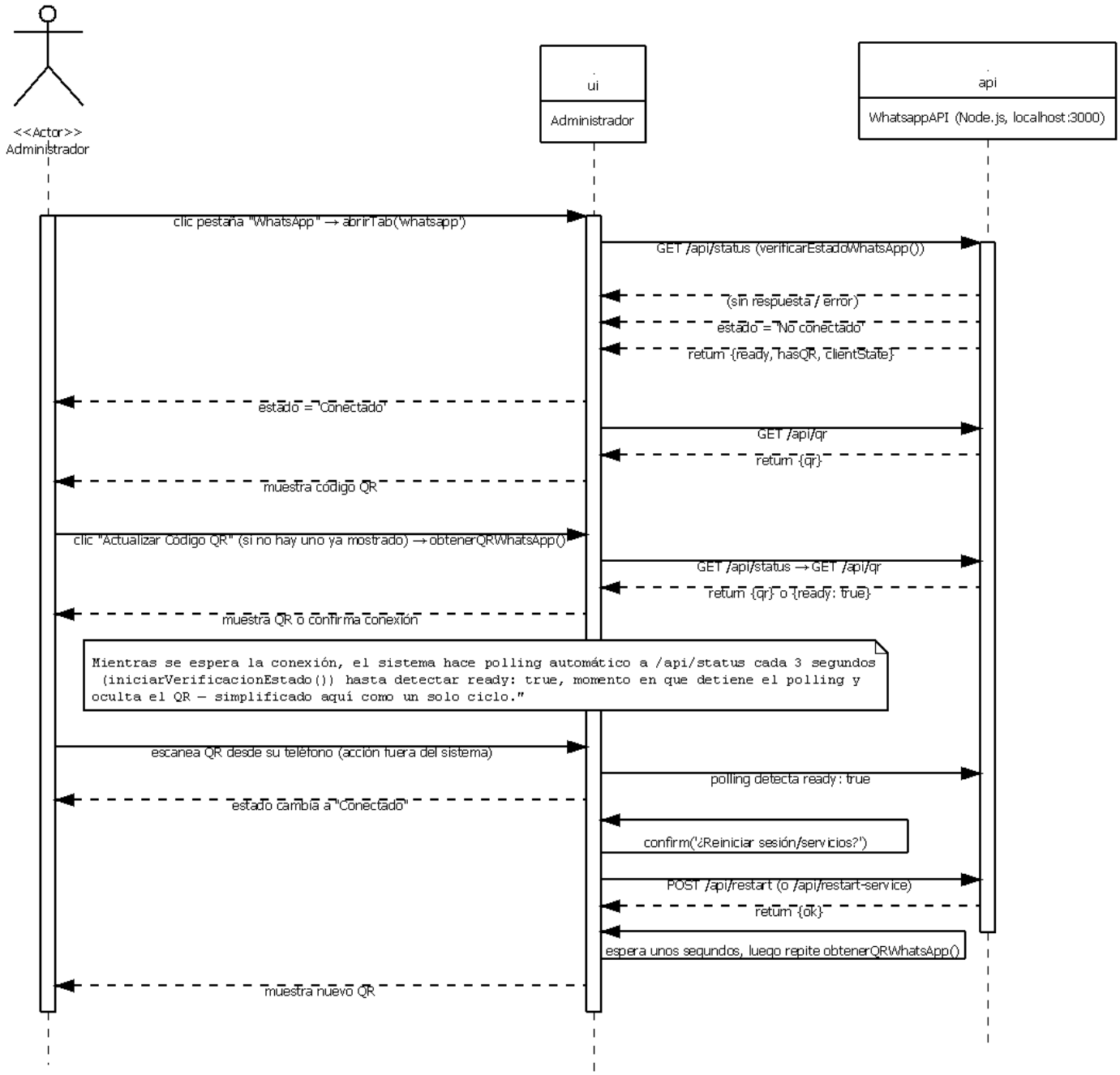


Figura 38. Diagrama de secuencia de RF-22 – Configuración de WhatsApp

Nota: Elaboración propia

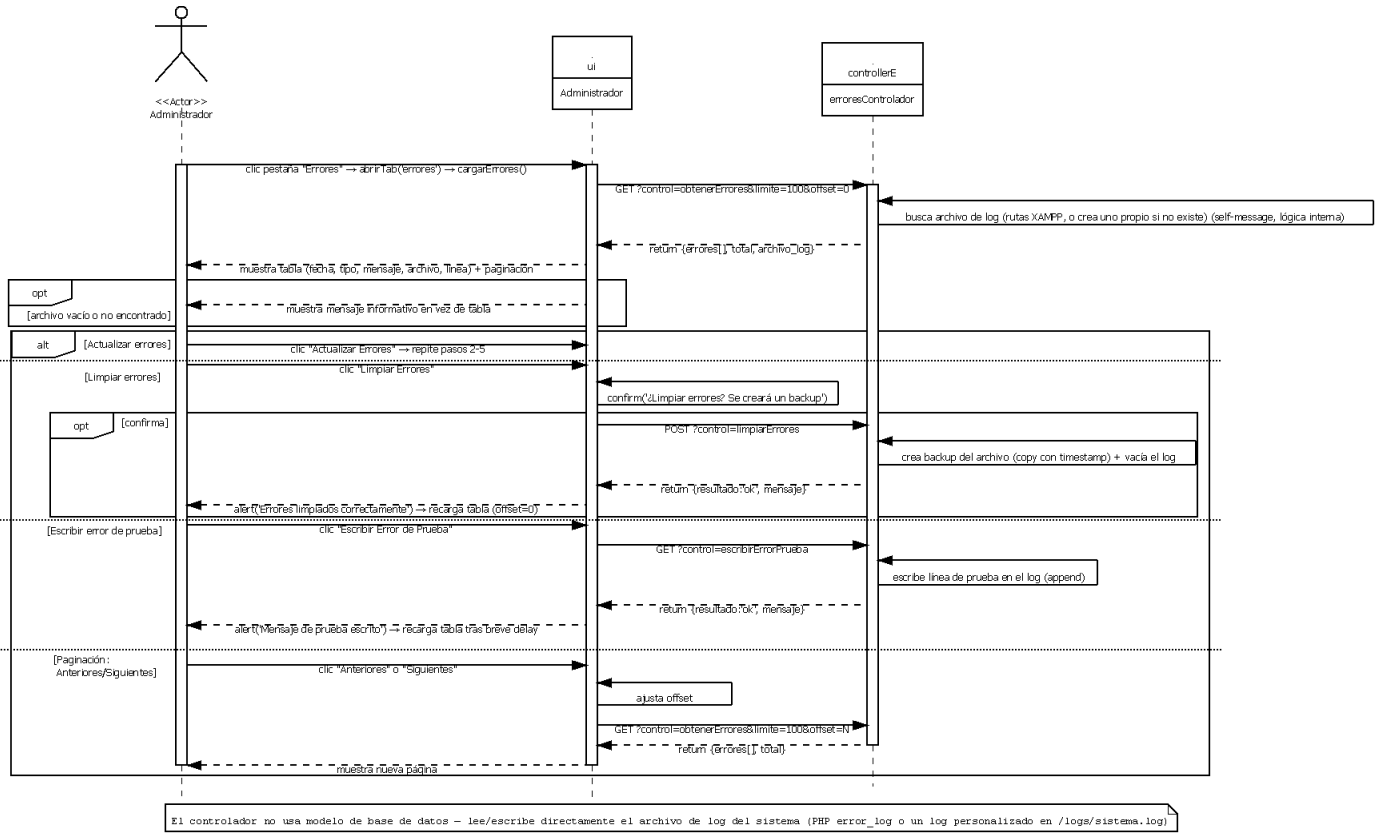


Figura 39. Diagrama de secuencia de RF-23 – Log de errores del sistema

Nota: Elaboración propia

2.2.3.10 Módulo de informes

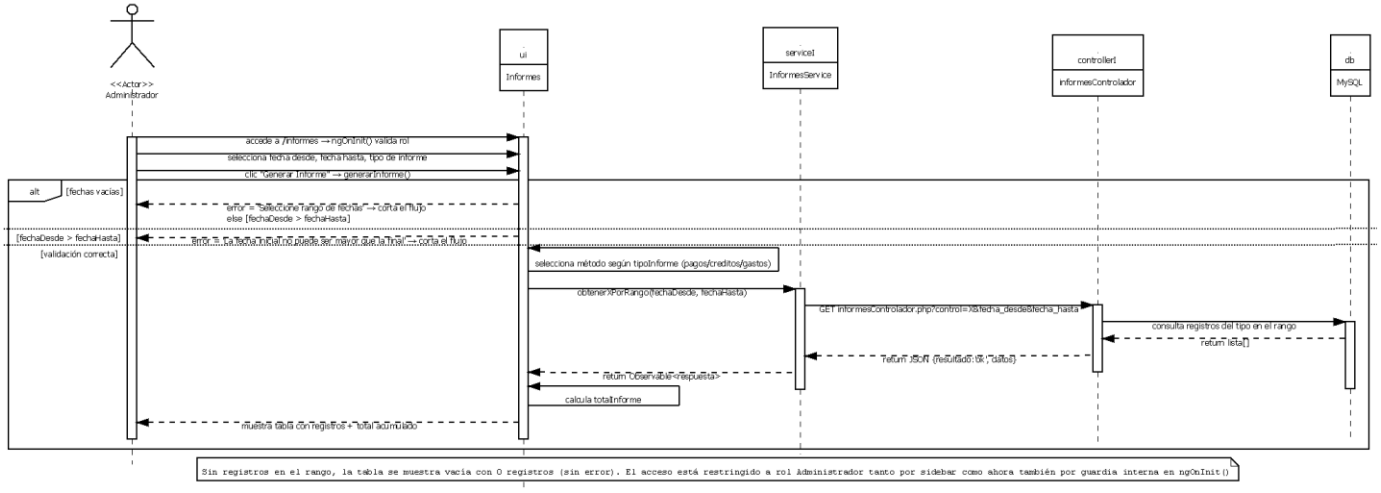


Figura 40. Diagrama de secuencia de RF-24 – Generación de informes por tipo y rango de fechas

Nota: Elaboración propia

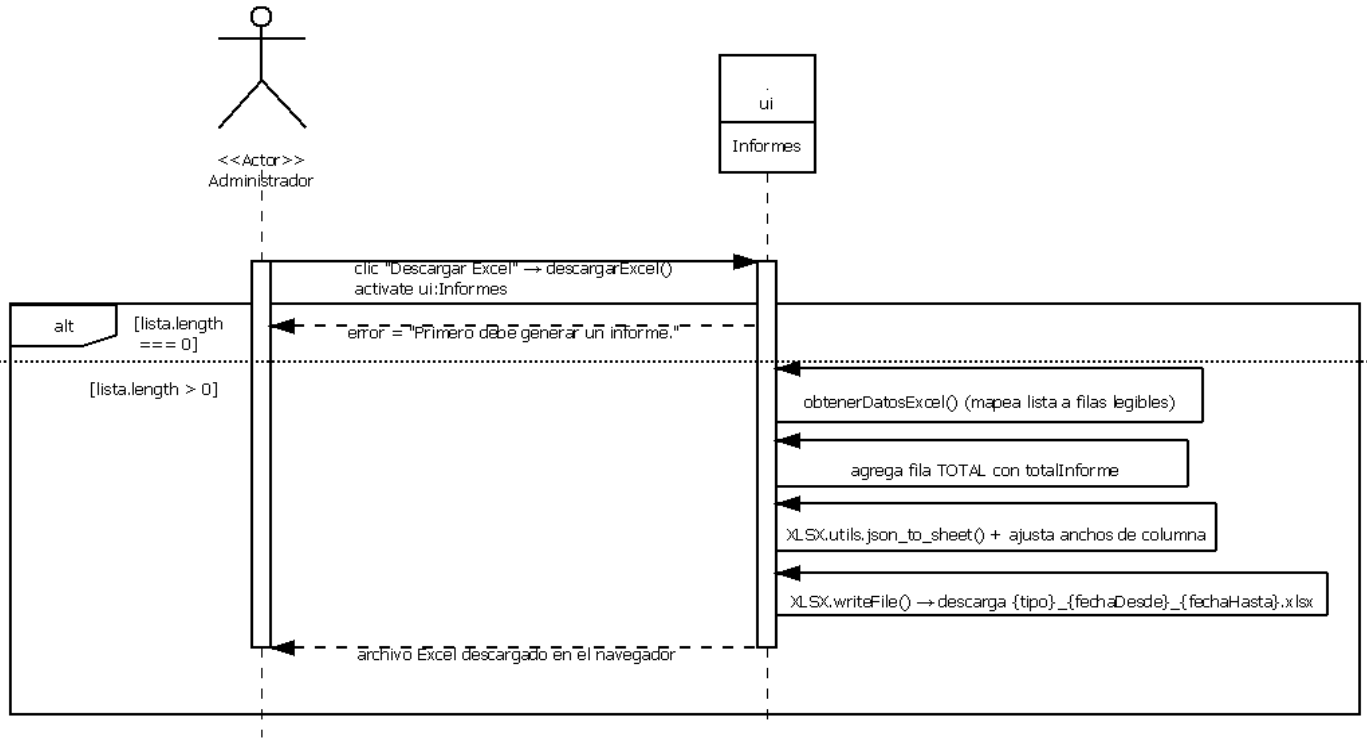


Figura 41. Diagrama de secuencia de RF-25 - Exportación de reportes (Exportar Excel)

Nota: Elaboración propia

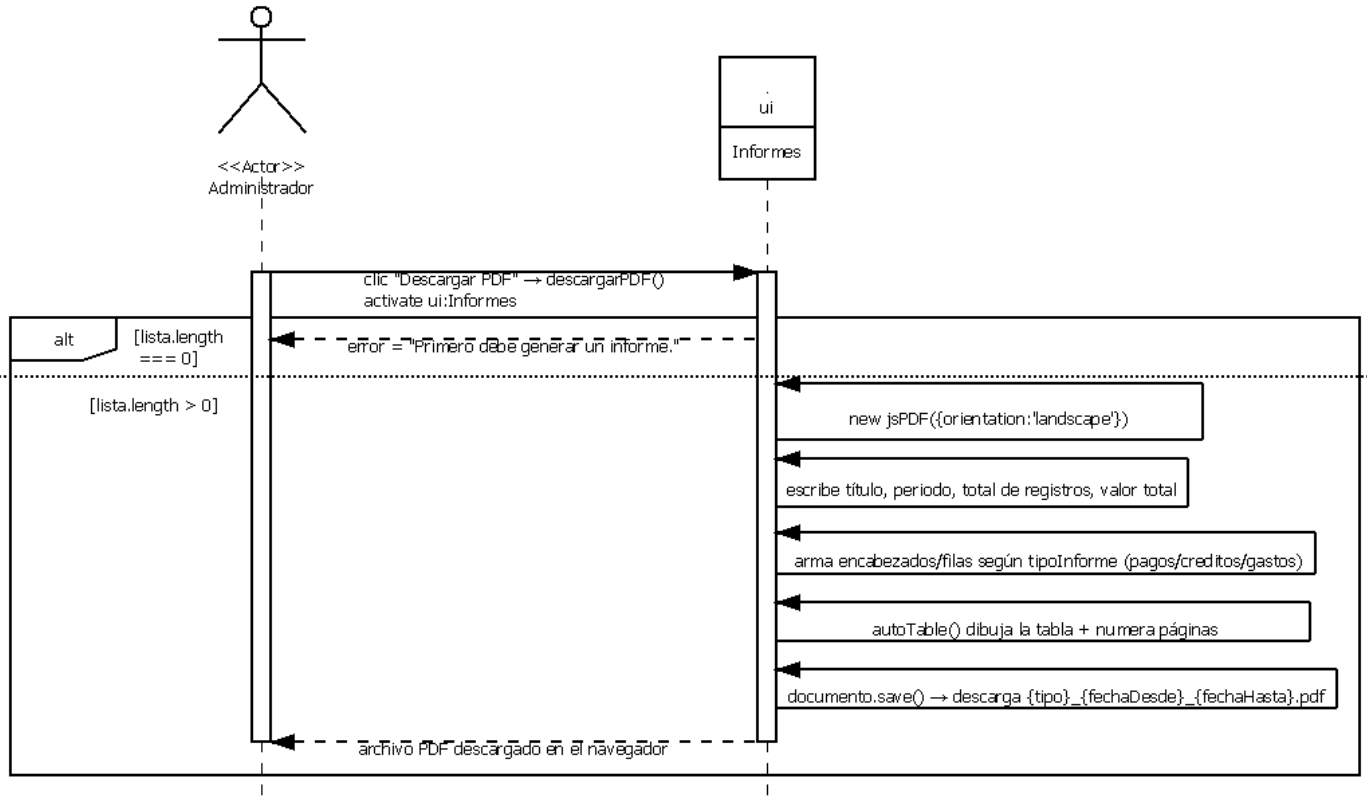


Figura 42. Diagrama de secuencia de RF-25 - Exportación de reportes (Exportar PDF)

Nota: Elaboración propia

2.2.4 Diagrama de componentes

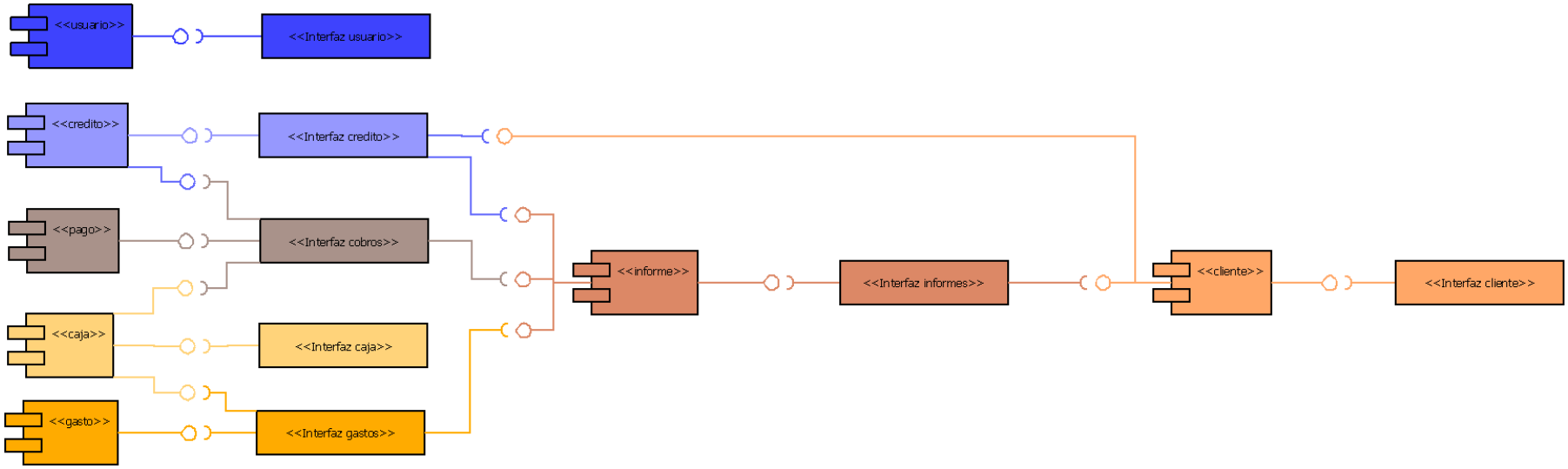


Figura 43. Diagrama de componentes

Nota: Elaboración propia

2.3 Diseño de bases de datos

2.3.1 Diagrama MER

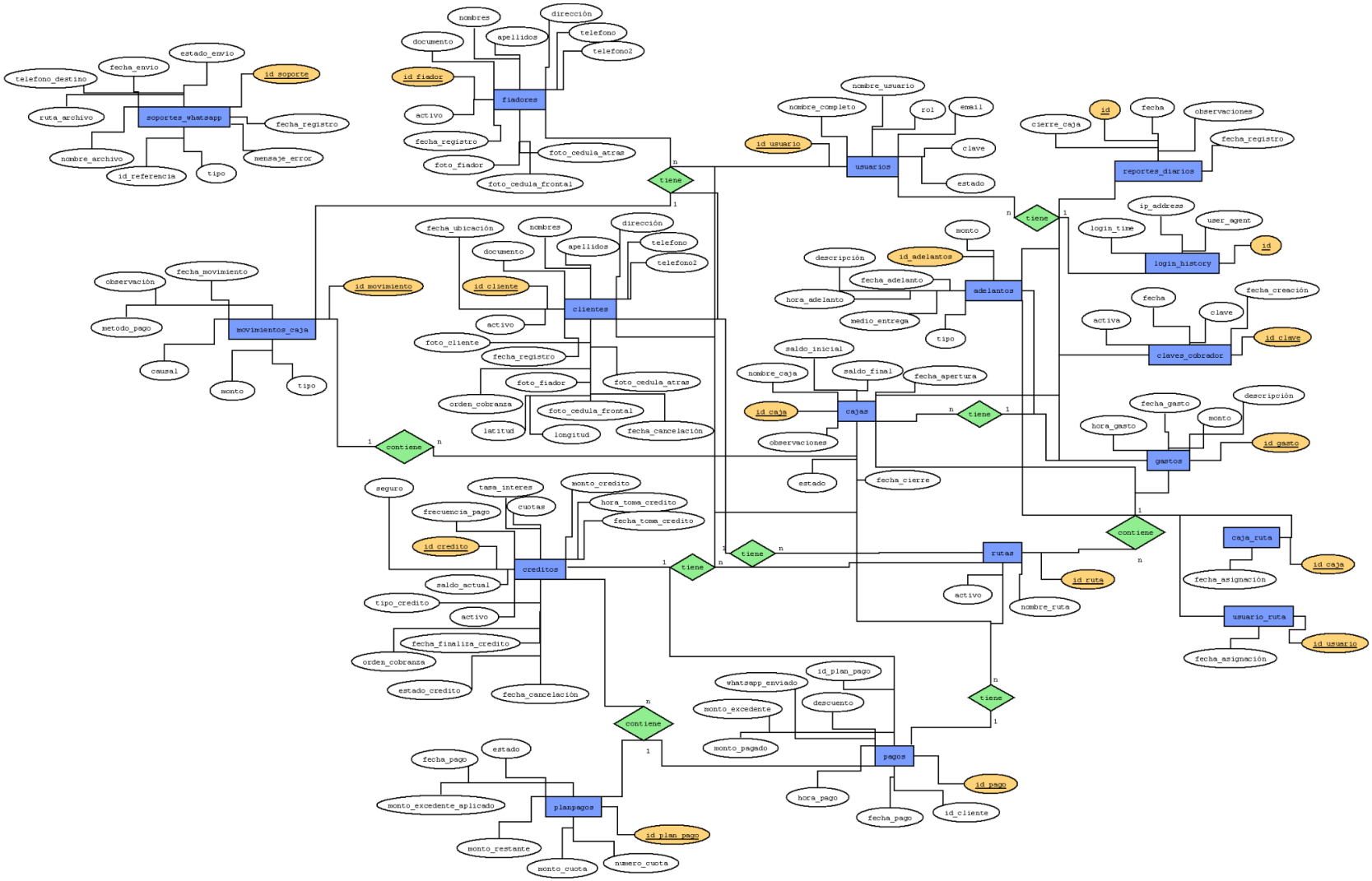


Figura 44. Diagrama Modelo Entidad Relación (MER)

Nota: Elaborado por autoría

2.3.2 Explicación motor base de datos

Para el desarrollo de Rutalan se seleccionó MySQL (implementado a través de MariaDB en el entorno de desarrollo XAMPP) como motor de gestión de base de datos relacional. Esta decisión se sustenta en varios criterios técnicos y de viabilidad del proyecto.

En primer lugar, MySQL es un sistema de código abierto, lo que elimina costos de licenciamiento y resulta apropiado para un proyecto de emprendimiento en etapa inicial como Rutalan. En segundo lugar, su naturaleza relacional se ajusta de forma natural al dominio del problema: las entidades del sistema (Clientes, Créditos, Pagos, Cuotas, Cobradores, Rutas, Cajas) mantienen relaciones estructuradas y dependencias claras entre sí, por ejemplo, un cliente puede tener múltiples créditos, y cada crédito genera múltiples pagos, lo cual se modela de forma óptima mediante un esquema relacional con claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial de la información.

A nivel de implementación, el motor de almacenamiento utilizado es InnoDB, el cual soporta transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Esta característica es crítica para Rutalan, ya que operaciones como el registro de un pago, la actualización del saldo de un crédito y el movimiento en la caja del cobrador deben ejecutarse de forma consistente: si alguna falla, ninguna debe aplicarse parcialmente, evitando inconsistencias financieras en el sistema.

La conexión entre el backend (PHP) y el motor de base de datos se implementa mediante PDO (PHP Data Objects), configurado con sentencias preparadas no emuladas (PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false), lo que delega la preparación de las consultas directamente al servidor MySQL y refuerza la protección contra ataques de inyección SQL. Adicionalmente, la conexión utiliza el conjunto de caracteres utf8mb4, que garantiza la correcta codificación de texto en español, incluyendo tildes y la letra "ñ", presentes en nombres, direcciones y observaciones registradas por los usuarios del sistema.

Finalmente, se configuró explícitamente la zona horaria de Colombia (GMT-5) tanto a nivel de PHP como en la sesión de MySQL, asegurando que las fechas y horas de eventos clave del negocio como la fecha de toma de un crédito, el vencimiento de cuotas y el registro de cobros que reflejen con exactitud la hora local, independientemente de la configuración del servidor donde se despliegue la aplicación.

2.3.3 *Diagrama relacional*

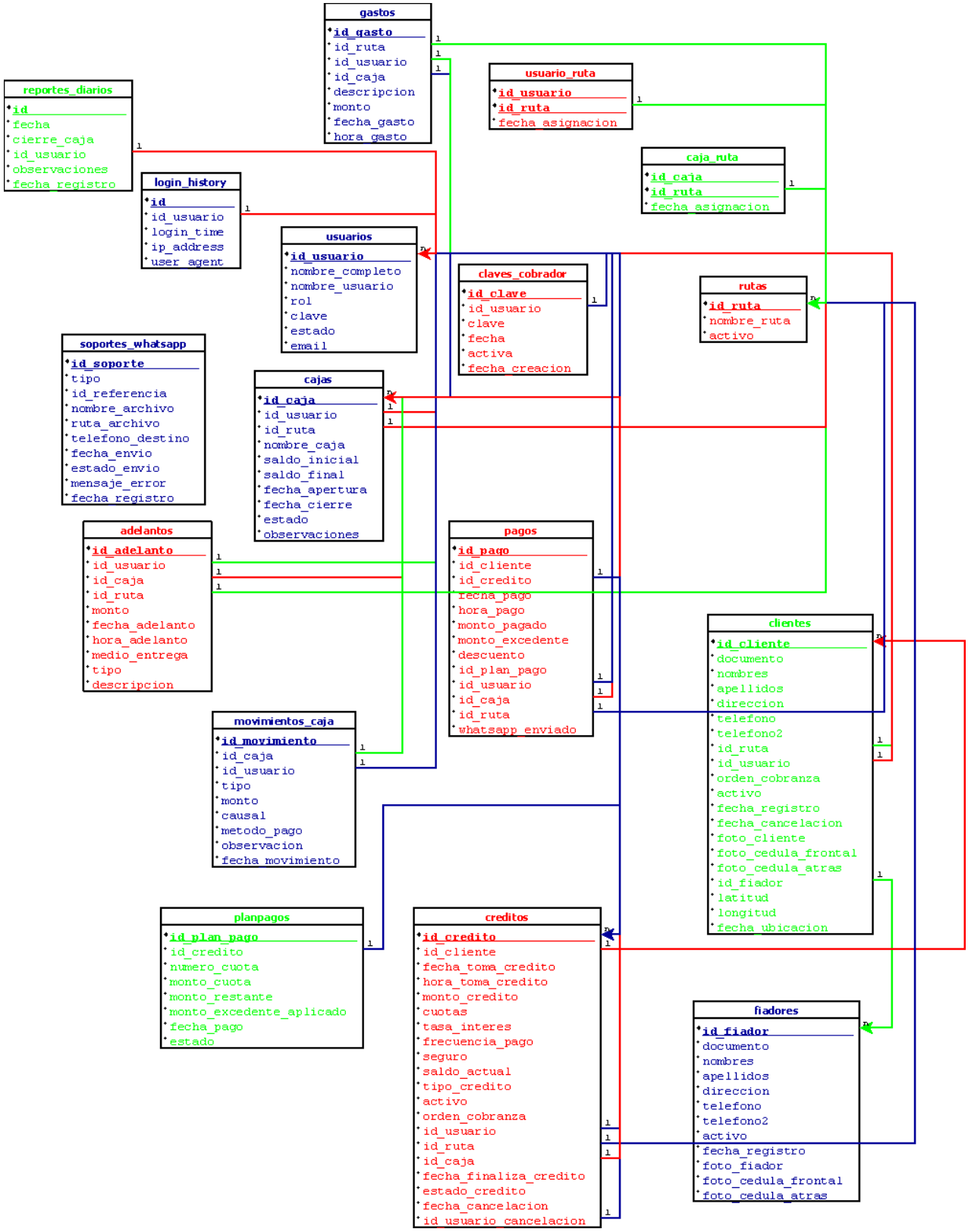


Figura 45. Diagrama relacional

Nota: Elaboración propia

2.3.4 Diccionario de datos

Documento en formato pdf del diccionario de datos extraído de la base de datos

2.4 Gestión del nivel del servicio (SLM)

2.4.1 Acuerdos del nivel del servicio (SLA)

La Tabla 2 presenta el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) definido para Rutalan. En ella se describen los cuatro servicios principales que ofrece la plataforma (gestión de clientes y créditos, gestión de cobros y caja, notificaciones automáticas, y administración e informes), junto con las responsabilidades que asume cada parte interesada: el cliente (negocio de créditos que usa el sistema) debe garantizar información veraz, conexión estable y reporte oportuno de fallos, mientras que el equipo desarrollador se compromete a mantener el sistema operativo, corregir errores según su severidad y proteger la integridad de los datos. Finalmente, la sección de disponibilidad especifica el horario de funcionamiento esperado para cada servicio, el tiempo máximo estimado para labores de mantenimiento, y las restricciones aplicables, como la dependencia de servicios externos (WhatsApp) para las notificaciones automáticas.

Tabla 2. Acuerdos SLA (Service Level Agreement)

# Ref.	**Nombre del Servicio**	**Descripción**
S1	Gestión de clientes y créditos	Registro, edición y consulta de clientes, créditos, planes de pago y refinanciaciones
S2	Gestión de cobros y caja	Registro de cobros por ruta, apertura/cierre de caja, gastos y movimientos de dinero
S3	Notificaciones automáticas	Envío de confirmaciones de crédito, pago y refinanciación vía WhatsApp
S4	Administración e informes	Gestión de usuarios, rutas, y generación de informes de pagos, créditos y gastos
# Ref.	**Responsabilidades Parte Interesada 1 (Cliente - negocio de créditos)**	
RP1.1	Proporcionar información veraz y actualizada de clientes, créditos y usuarios del sistema	
RP1.2	Garantizar conexión a internet estable en los dispositivos donde se use Rutalan	
RP1.3	Reportar oportunamente cualquier fallo o comportamiento inesperado del sistema	
RP1.4	Realizar copias de seguridad periódicas de la información crítica del negocio, si el hosting contratado no las incluye	
RP1.5	Mantener actualizados los roles y permisos de sus usuarios (administradores y cobradores)	
# Ref.	**Responsabilidades Parte Interesada 2 (Desarrolladores)**	
RP2.1	Mantener el correcto funcionamiento del sistema según los requisitos funcionales documentados	
RP2.2	Corregir errores reportados dentro de los tiempos acordados según su severidad	
RP2.3	Notificar al cliente con anticipación sobre mantenimientos programados que afecten la disponibilidad	

RP2.4	Garantizar la integridad y seguridad de los datos almacenados (contraseñas encriptadas, backups de base de datos)
RP2.5	Brindar soporte técnico ante fallas del servicio de WhatsApp o de la conexión con la base de datos

Disponibilidad			
# Ref.	**Periodo Disponible**	**Periodo Máx. Mantenimiento**	**Restricciones**
S1	24 x 7	2 horas, fuera de horario laboral	Ninguna
S2	24 x 7	2 horas, fuera de horario laboral	Ninguna
S3	24 x 7	1 hora, día de por medio	Depende de disponibilidad del servicio externo de WhatsApp
S4	24 x 5	1 hora, día de por medio	Fines de semana

Nota: Elaboración propia

2.4.2 Matriz RACI

La Tabla 3 presenta la matriz RACI de Rutalan, donde se identifican las principales actividades del ciclo de vida del servicio y el nivel de responsabilidad que asume cada rol frente a ellas. El grupo desarrollador actúa como Encargado (R) en la mayoría de las actividades, ya que son quienes ejecutan directamente el desarrollo, mantenimiento, soporte y demás labores técnicas. El Cliente, como dueño del negocio de créditos que usa la plataforma, actúa principalmente como Responsable (A), pues es quien debe garantizar el cumplimiento y la calidad final de lo entregado en actividades como la instalación o las actualizaciones, y en algunos casos participa como Consultado (C) cuando su retroalimentación es necesaria antes de una capacitación. Finalmente, el Usuario final (Administrador o Cobrador que opera el sistema día a día) se mantiene mayormente como Informado (I), recibiendo actualizaciones sobre cambios que afectan su uso cotidiano del sistema, y asume el rol de Responsable (A) únicamente en la capacitación, ya que es quien debe validar que efectivamente aprendió a usar la herramienta correctamente.

Tabla 3. Matriz RACI

Actividad	**Grupo Desarrollador**	**Cliente (dueño del negocio)**	**Usuario final (Admin./Cobrador)**
Instalación del sistema	R	A	
Desarrollo de funcionalidades	R	A	I
Mantenimiento correctivo	R	A	I
Soporte técnico	R		C
Actualizaciones del sistema	R	A	I
Consultorías / asesorías	R	A	
Capacitación al usuario final	R	C	A
Copias de seguridad de datos	R	A	

Nota: Elaboración propia

2.5 Gestión de la seguridad de la información

2.5.1 Política de seguridad de TI

Rutalan establece como política de seguridad que el acceso al sistema solo puede realizarse mediante un usuario y una contraseña asignados por el administrador, diferenciando los permisos según el rol (Administrador o Cobrador), de manera que cada usuario únicamente pueda ver y modificar la información correspondiente a su nivel de acceso. Adicionalmente, se establece que las contraseñas deben ser gestionadas exclusivamente por el administrador del sistema, quien es responsable de crear, modificar o inactivar las cuentas de los cobradores, y que el acceso al sistema debe hacerse siempre a través del navegador web, evitando el uso de credenciales compartidas entre distintos usuarios. En esta versión, la restricción por rol se aplica en la interfaz y en el servidor: cada petición a la API debe llevar un token firmado y el servidor valida sesión y rol antes de ejecutar la acción.

2.5.2 Informe de seguridad de TI

El sistema cuenta con un módulo de registro de errores (log del sistema) al cual únicamente el Administrador tiene acceso, donde se documentan los eventos, advertencias y errores generados durante el funcionamiento de la plataforma, incluyendo información como la fecha, el tipo de evento, el mensaje y el archivo donde ocurrió. Este módulo permite generar un respaldo (backup) automático del historial antes de limpiarlo, garantizando que la información de seguridad no se pierda y pueda ser consultada posteriormente para identificar patrones de fallas o posibles intentos de uso indebido del sistema.

2.5.3 Estrategia de seguridad de TI

La estrategia de seguridad de Rutalan se basa en la separación de responsabilidades por rol tanto en la interfaz como en el servidor, la restricción del acceso a módulos sensibles (como Caja, Administrador e Informes) exclusivamente al rol de Administrador, y la protección de la información del cliente y del fiador dentro de la base de datos. Como medidas de control, el sistema implementa el cifrado de contraseñas mediante funciones seguras de hash, la validación de cada petición a la API mediante un token firmado y la verificación del rol en el servidor. Se contempla además restringir el acceso a la base de datos únicamente desde el servidor de la aplicación, con el fin de mitigar riesgos derivados de accesos no autorizados o manipulación de datos. Finalmente, las claves de configuración y los archivos con datos personales de clientes y fiadores no se versionan en el repositorio.

2.5.4 Advertencias de seguridad

Entre las vulnerabilidades identificadas del sistema se encuentra la dependencia de un servicio externo de WhatsApp para el envío de notificaciones automáticas, el cual debe configurarse y asegurarse correctamente para evitar la exposición de información relacionada con pagos o créditos de los clientes. Asimismo, se identifica como riesgo la ausencia de mecanismos adicionales de autenticación, tales como límites de intentos de inicio de sesión y autenticación de doble factor (2FA). La API valida el token y el rol en el servidor; sin embargo, se reconocen los siguientes límites conocidos: el token no se revoca antes de su vencimiento (12 horas), por lo que inactivar un usuario no cierra su sesión de inmediato; las fotos almacenadas en la carpeta de archivos subidos se sirven sin autenticación; el servicio de WhatsApp no utiliza el token; y la política de CORS permite cualquier origen, por lo que debe restringirse en producción.

2.5.5 Alerta de seguridad

Se identifica como punto de atención el uso de un entorno de desarrollo local (XAMPP) durante las pruebas del sistema, el cual no cuenta por defecto con las mismas medidas de seguridad que un servidor de producción, por lo que se advierte la importancia de migrar a un hosting con conexión segura (HTTPS) y con configuraciones adecuadas de firewall antes de exponer el sistema a un entorno real de producción. Asimismo, el token de sesión y los datos del usuario se almacenan en el almacenamiento local del navegador (localStorage) sin cifrado; si bien esto facilita mantener la sesión activa, podría representar un riesgo si el dispositivo es compartido o está comprometido. Por ello el token tiene una vigencia limitada de 12 horas y se elimina al cerrar sesión.

2.6 Gestión de la continuidad de los servicios

2.6.1 Mecanismos de continuidad y recuperación

Para garantizar la continuidad del servicio, Rutalan contempla la realización de copias de seguridad periódicas de la base de datos MySQL, de manera que, ante una falla del servidor, un error humano o una corrupción de datos, sea posible restaurar la información hasta el último respaldo disponible. Adicionalmente, el sistema está diseñado bajo una arquitectura separada entre frontend (Angular) y backend (PHP), lo que permite que, si uno de los componentes falla, el otro pueda seguir operando o ser reiniciado de forma independiente sin afectar la totalidad del sistema.

2.6.2 Evaluación del impacto de los cambios

Cada vez que se implementa un cambio o una nueva funcionalidad en Rutalan (como se documentó a lo largo de este proyecto con las correcciones aplicadas a los distintos módulos), se evalúa su posible impacto sobre el funcionamiento general del sistema antes de aplicarlo, verificando que no se rompan flujos existentes como el registro de clientes, la generación de créditos o el cierre de caja. Esta evaluación previa busca asegurar que las actualizaciones no comprometan la disponibilidad del servicio para los usuarios que ya lo están utilizando en su operación diaria.

2.6.3 Medidas proactivas de disponibilidad

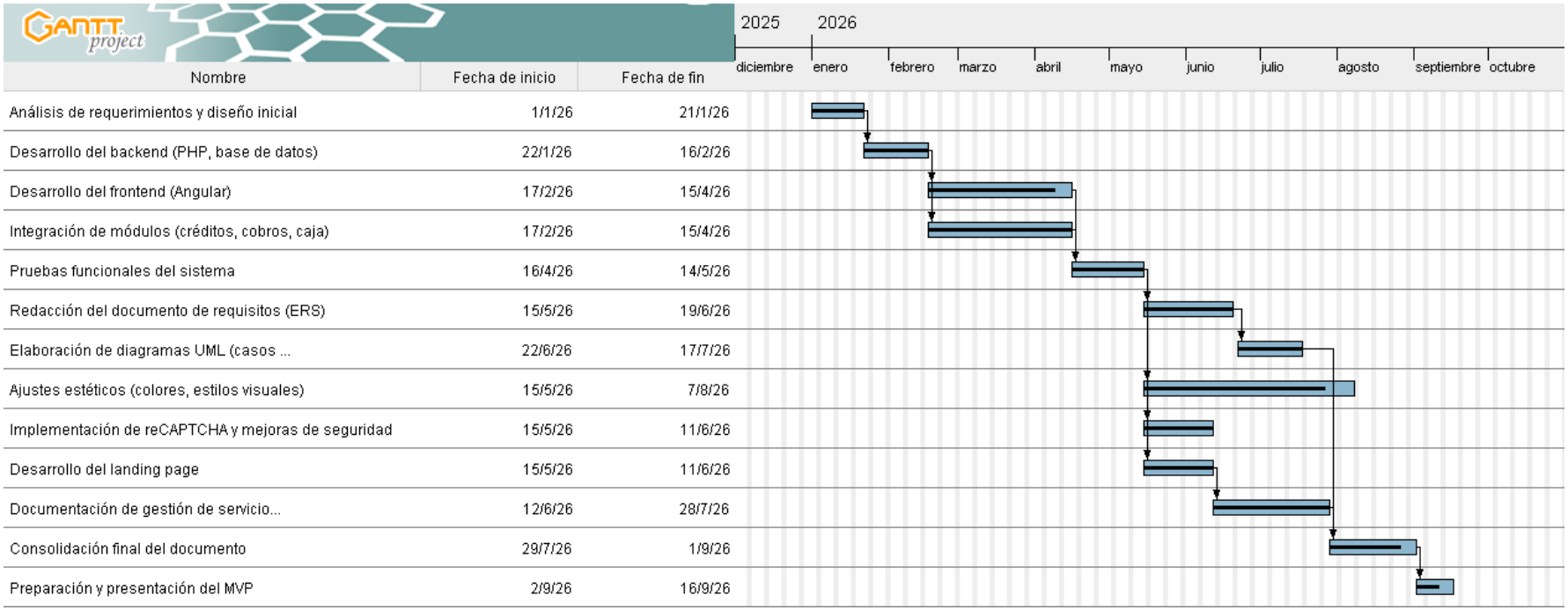
Como medida proactiva para mejorar la disponibilidad del servicio sin incurrir en costos elevados, se contempla el uso de un hosting confiable con buen tiempo de actividad (uptime) para alojar tanto la aplicación como la base de datos, así como el monitoreo del estado del servicio externo de WhatsApp, de manera que, si este llega a fallar, el sistema continúe funcionando con normalidad y solo se vea afectado el envío de notificaciones automáticas, sin detener las operaciones críticas de registro de clientes, créditos y cobros.

2.7 Cronograma de actividades

El siguiente cronograma (Tabla 4) presenta las principales actividades realizadas durante el desarrollo y la documentación del proyecto Rutalan. El desarrollo funcional del sistema (backend, frontend, integración de módulos y pruebas) se llevó a cabo entre enero y mediados de mayo, quedando el software operativo antes de iniciar el proceso formal de documentación. A partir de mediados de mayo se comenzó paralelamente la elaboración de los diagramas UML, la redacción del documento de requisitos (ERS) y la documentación de la gestión de servicios bajo el marco ITIL, mientras se realizaban ajustes estéticos, la

implementación del reCAPTCHA y la construcción del landing page como mejoras continuas al producto. Finalmente, entre finales de julio y septiembre se llevó a cabo la consolidación del documento final, culminando con la preparación y presentación del Producto Mínimo Viable (MVP) a inicios de septiembre.

Tabla 4. Diagrama de Gantt del cronograma de actividades



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Análisis de requerimientos y diseño inicial	1/1/26	21/1/26
Desarrollo del backend (PHP, base de datos)	22/1/26	16/2/26
Desarrollo del frontend (Angular)	17/2/26	15/4/26
Integración de módulos (créditos, cobros, caja)	17/2/26	15/4/26
Pruebas funcionales del sistema	16/4/26	14/5/26
Redacción del documento de requisitos (ERS)	15/5/26	19/6/26
Elaboración de diagramas UML (casos ...	22/6/26	17/7/26
Ajustes estéticos (colores, estilos visuales)	15/5/26	7/8/26
Implementación de reCAPTCHA y mejoras de seguridad	15/5/26	11/6/26
Desarrollo del landing page	15/5/26	11/6/26
Documentación de gestión de servicio...	12/6/26	28/7/26
Consolidación final del documento	29/7/26	1/9/26
Preparación y presentación del MVP	2/9/26	16/9/26

Nota: Elaboración propia desde el software GrantProject

3 REFERENCIAS

IEEE Std 830-1998: Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software.
Documentación del proyecto Rutalan: descripción, alcance e impacto. Saul Fragua Nova, Harol Sebastián Moreno, 23/06/2026, versión 1
Plan de negocios Rutalan . Saul Fragua Nova, Harol Sebastián Moreno, 23/06/2026, versión 1